



University of
Applied Sciences
St. Pölten

Orchestrierung von Large Language Models im Kontext von Energiegemeinschaften

Evaluation deterministischer, planbasierter und iterativer Tool-
Orchestrierung

Bachelorarbeit

Angestrebter akademischer Grad

Bachelor of Science (BSc)

eingereicht von

David Schwarz

52308568

im Rahmen des
Studienganges Data Science and Business Analytics an der Hochschule für Angewandten
Wissenschaften St. Pölten

Betreuung

Betreuer/in: FH-Prof. Dipl.-Wirt.-Inf. Dr. Torsten Priebe

Kurzfassung

Large Language Models (LLMs) können über Tool-Aufrufe auf externe Datenquellen zugreifen und dadurch Aufgaben der Zeitreihenanalyse automatisiert bearbeiten. Dabei stellt sich die Frage, wie sich unterschiedliche Grade der Autonomie bei der Orchestrierung dieser Tool-Aufrufe auf die Qualität und den Ressourcenbedarf der Ausführung auswirken. Diese Arbeit untersucht daher den Einfluss von deterministischer, planbasierter und iterativer Tool-Orchestrierung bei der Analyse von Zeitreihendaten in Energiegemeinschaften.

Hierzu wurden drei Orchestrierungsmethoden anhand von 90 Aufgaben und drei Large Language Models evaluiert. Die Bewertung erfolgte hinsichtlich Korrektheit und Effizienz sowie ergänzend anhand von Laufzeit, Tokenverbrauch und Fehlerrate. Die Ergebnisse zeigen, dass die deterministische Methode im untersuchten Versuchsaufbau mit einer Korrektheit von 0,72 und einer Effizienz von 0,65 die besten Gesamtwerte erreicht. Die planbasierte Methode erzielt 0,59 beziehungsweise 0,49, während die iterative Methode mit 0,44 beziehungsweise 0,38 die niedrigsten Werte aufweist. Gleichzeitig steigen mit zunehmendem Autonomiegrad sowohl der Tokenverbrauch als auch die Fehlerrate. Der Tokenverbrauch erhöht sich von durchschnittlich 4.019 Tokens bei der deterministischen auf 8.273 Tokens bei der iterativen Methode.

Die Auswirkungen des Autonomiegrads hängen zudem vom Aufgabentyp und vom verwendeten Modell ab. Besonders bei Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten treten deutliche Unterschiede zwischen den Orchestrierungsmethoden auf. Ein Vorteil autonomerer Methoden konnte in diesem Bereich nicht nachgewiesen werden. Auch zwischen den untersuchten Modellen zeigen sich Unterschiede; eine größere Modellgröße führt dabei nicht grundsätzlich zu besseren Ergebnissen.

Die Ergebnisse zeigen somit, dass ein höherer Autonomiegrad in der untersuchten Konfiguration mit geringerer Ausführungsqualität und höherem Ressourcenbedarf verbunden ist. Die Wahl der Orchestrierungsmethode sollte daher abhängig von Aufgabe, Modell und den Anforderungen an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Ressourcenverbrauch erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Problemfeld	7
1.2. Forschungsproblem	7
1.3. Forschungsfrage	8
1.4. Ziel der Arbeit	8
1.5. Hypothese	8
1.6. Methodisches Vorgehen	8
2. Grundlagen	11
2.1. Large Language Models	11
2.2. Tool Calling	11
2.3. Agenten und Autonomie	12
3. Stand der Forschung	15
3.1. Datenzugriff	15
3.2. Zeitreihendaten	15
3.3. Toolnutzung	16
3.4. Orchestrierung	18
3.5. Evaluation	22
3.6. Zwischenfazit	25
4. Methodik	27
4.1. Forschungsdesign	27
4.2. Literaturrecherche	27
4.3. Technische Rahmenbedingungen	28
4.4. Datengrundlage	29
4.5. Tooldesign	32
4.6. Orchestrierungsstrategien	35
4.7. Modellauswahl	39
4.8. Aufgabenauswahl	40
4.9. Bewertungskriterien	42
4.10. Versuchsablauf	46
5. Ergebnisse	49
5.1. Gesamtvergleich der Methoden	49
5.2. Analyse der Korrektheits- und Effizienzkomponenten	50
5.3. Gesamtvergleich der Aufgabentypen	50
5.4. Vergleich der Modelle	51
5.5. Vergleich der Modelle und Methoden	52
5.6. Vergleich der Methoden und Aufgabentypen	53
5.7. Fehlerrate	54
5.8. Laufzeit	55

5.9. Tokenverbrauch	55
6. Diskussion	57
6.1. Anforderungen autonomer Orchestrierung	57
6.2. Einfluss der Modelle	58
6.3. Ressourcenbedarf und Fehleranfälligkeit	58
6.4. Bedeutung für Energiegemeinschaften und Limitationen	59
7. Fazit	61
7.1. Weiterführende Arbeiten	62
Abbildungsverzeichnis	65
Tabellenverzeichnis	67
Literaturverzeichnis	69
KI-Nutzung	73

1. Einleitung

1.1. Problemfeld

Large Language Models (LLMs) werden zunehmend eingesetzt, um komplexe Informationsanfragen zu verarbeiten und Aufgaben auf Basis natürlicher Sprache zu bearbeiten [1], [2]. Durch die Integration externer Werkzeuge können Sprachmodelle beispielsweise auf strukturierte Daten zugreifen, Berechnungen durchführen oder weitere Verarbeitungsschritte auslösen [2], [3], [4]. Die dabei eingesetzte Orchestrierung bestimmt, welche Werkzeuge für eine Anfrage verwendet werden und wie deren Aufrufe miteinander koordiniert werden [5], [6].

Energiegemeinschaften sind Zusammenschlüsse von Teilnehmenden, zu denen beispielsweise Privatpersonen, Gemeinden oder Unternehmen gehören können. Sie ermöglichen die gemeinsame Produktion, Speicherung und Nutzung von Energie mit dem Ziel, lokal erzeugte Energie möglichst effizient zu nutzen [7], [8]. Für die Verwaltung und Analyse einer Energiegemeinschaft fallen dabei unter anderem Verbrauchs- und Erzeugungsdaten verschiedener Zählpunkte an. Auf Grundlage dieser Daten können beispielsweise Fragen zu aktuellen oder vergangenen Verbrauchs- und Erzeugungsmengen, Kennzahlen oder kombinierten Energieflüssen gestellt werden.

Eine mögliche Schnittstelle zur Nutzung dieser Daten stellt ein Chatbot dar, über den Teilnehmende ihre Anfragen in natürlicher Sprache formulieren können. Die Herausforderung besteht dabei nicht ausschließlich darin, die Anfrage inhaltlich zu verstehen. Das System muss zusätzlich bestimmen, welche Daten und Werkzeuge für die Bearbeitung benötigt werden und wie deren Ergebnisse zu einem korrekten Ergebnis zusammengeführt werden.

Dabei kann die Orchestrierung unterschiedlich stark autonomisiert werden. Bei einer deterministischen Orchestrierung werden die möglichen Verarbeitungsschritte weitgehend durch vorgegebene Regeln bestimmt. Autonomere Ansätze übertragen dagegen einen größeren Teil der Entscheidungsfindung auf das LLM, das beispielsweise selbst geeignete Werkzeuge auswählen, Verarbeitungsschritte planen oder auf Zwischenergebnisse reagieren kann. Dadurch können flexiblere Abläufe ermöglicht werden, gleichzeitig steigt jedoch der Entscheidungsspielraum des Modells und damit die Möglichkeit unerwarteter oder fehlerhafter Toolaufrufe [9], [4], [6], [10].

1.2. Forschungsproblem

Mit zunehmendem Autonomiegrad kann ein LLM einen größeren Teil der Tool-Orchestrierung selbst übernehmen. Dies ermöglicht eine flexible Reaktion auf unterschiedliche und komplexe Anfragen, kann jedoch auch zu unnötigen oder fehlerhaften Toolaufrufen führen. Beispielsweise könnte ein Modell bereits vorhandene Informationen erneut abrufen oder Verarbeitungsschritte durchführen, die für die Beantwortung einer Anfrage nicht erforderlich sind. Dadurch können zusätzlicher Ressourcenbedarf und längere LLM-Laufzeiten entstehen.

Darüber hinaus können fehlerhafte Entscheidungen bei der Toolauswahl oder bei der Verarbeitung der Ergebnisse zu falschen Antworten führen. Insbesondere bei Aufgaben, für deren Bearbeitung mehrere Datenquellen miteinander verknüpft werden müssen, steigt die Anzahl der Entscheidungen, die während der Orchestrierung getroffen werden müssen. Gleichzeitig kann eine stark regelbasierte Orchestrierung zwar die möglichen Abläufe stärker kontrollieren, bei komplexeren oder nicht vollständig vorhersehbaren Anfragen jedoch weniger flexibel sein.

Für den Einsatz in Energiegemeinschaften ist eine zuverlässige Verarbeitung der Energiedaten von besonderer Bedeutung. Die aus den Daten abgeleiteten Informationen können beispielsweise als Grundlage für Entscheidungen der Teilnehmenden dienen. Fehlerhafte oder unvollständige Ergebnisse können dadurch zu falschen Einschätzungen der eigenen Energieerzeugung oder des Verbrauchs führen. Die Wahl einer geeigneten Orchestrierungsstrategie stellt somit einen Zielkonflikt zwischen der Flexibilität autonomer Verfahren und der Kontrolle durch vorgegebene Abläufe dar.

1.3. Forschungsfrage

Wie beeinflusst der Grad der Autonomie bei der Tool-Orchestrierung von Large Language Models die Genauigkeit und den Ressourcenbedarf bei der Analyse von Zeitreihendaten in Energiegemeinschaften?

1.4. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss unterschiedlicher Autonomiegrade bei der Tool-Orchestrierung von Large Language Models auf die Bearbeitung datenbasierter Aufgaben in Energiegemeinschaften systematisch zu untersuchen. Hierzu werden deterministische, planbasierte und iterative Orchestrierungsansätze hinsichtlich ihrer Genauigkeit und ihres LLM-seitigen Ressourcenbedarfs verglichen. Dabei soll untersucht werden, ob ein höherer Autonomiegrad bei der Bearbeitung komplexerer Aufgaben einen Vorteil bietet und wie sich dieser auf die benötigten LLM-Ressourcen auswirkt.

1.5. Hypothese

Es wird angenommen, dass ein höherer Autonomiegrad insbesondere bei Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten Vorteile bei der flexiblen Bearbeitung bietet. Gleichzeitig wird erwartet, dass durch die zusätzliche Entscheidungsfreiheit des LLM der Ressourcenbedarf und die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Toolentscheidungen steigen können.

1.6. Methodisches Vorgehen

Diese Arbeit verfolgt einen experimentellen und vergleichenden Forschungsansatz. Auf Basis einer Literaturrecherche werden zunächst bestehende Ansätze zur Orchestrierung von LLMs und zur Tool-Nutzung untersucht. Darauf aufbauend werden drei Orchestrierungsansätze mit unterschiedlichen Autonomiegraden implementiert und für die Untersuchung verwendet.

Für die experimentelle Evaluation werden drei Prototypen entwickelt, deren Datenstruktur sich an einer realen Energiegemeinschaft orientiert. Die für die Versuche verwendeten Energiedaten werden synthetisch erzeugt und bilden ausgewählte Anforderungen einer realen Energiegemeinschaft ab. Die Evaluation umfasst 90 Aufgaben, die in direkte Datenabfragen, Einzelquellenverarbeitung und Mehrquellenverarbeitung unterteilt sind. Die Aufgaben werden mit einem kleineren lokalen Modell, einem größeren lokalen Modell und einem über eine API bereitgestellten Cloud-Modell bearbeitet. Dabei

werden für alle Modelle und Orchestrierungsansätze dieselben Aufgaben, Prompts und Werkzeuge verwendet.

Die Ergebnisse der einzelnen Durchläufe werden anschließend hinsichtlich der zuvor definierten Bewertungskriterien ausgewertet. Ergänzend werden der Tokenverbrauch und die Laufzeit der LLM-Aufrufe erfasst, um den Ressourcenbedarf der verschiedenen Orchestrierungsansätze zu vergleichen. Auf diese Weise soll der Einfluss des Autonomiegrades unter kontrollierten Versuchsbedingungen untersucht und die Eignung der unterschiedlichen Ansätze für die Bearbeitung von Tool-basierten Aufgaben im Kontext von Energiegemeinschaften bewertet werden.

2. Grundlagen

2.1. Large Language Models

Large Language Models (LLMs) sind KI-Modelle, die auf großen Datensätzen trainiert wurden und natürliche Sprache verarbeiten und erzeugen. Moderne LLMs basieren überwiegend auf der Transformer-Architektur, die mithilfe des Attention-Mechanismus Zusammenhänge zwischen verschiedenen Teilen eines Eingabekontexts berücksichtigen kann [11].

Bei der Verarbeitung wird ein Text zunächst in kleinere Einheiten, sogenannte Tokens, zerlegt. Diese werden anschließend in numerische Vektorrepräsentationen überführt und vom Modell verarbeitet. Während der Inferenz erzeugt das Modell seine Ausgabe schrittweise, indem es auf Grundlage des bisherigen Kontexts Wahrscheinlichkeiten für mögliche nächste Tokens berechnet und daraus das jeweils nächste Token bestimmt. Die erzeugte Ausgabe entsteht somit nicht durch das Ausführen einer fest vorgegebenen Programmabfolge, sondern durch die schrittweise Vorhersage von Tokens [11].

Unter **Inferenz** wird dabei die Anwendung eines bereits trainierten Modells auf neue Eingabedaten verstanden. Das Modell nutzt die während des Trainings erlernten Parameter, um auf Grundlage einer Eingabe eine Ausgabe zu erzeugen [11].

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere relevant, dass ein LLM neben natürlichsprachlichen Antworten auch strukturierte Ausgaben erzeugen kann. Eine solche Ausgabe kann beispielsweise die Bezeichnung eines aufzurufenden Werkzeugs und die dafür vorgesehenen Argumente enthalten. Dadurch kann das LLM in einen softwaregestützten Verarbeitungsablauf eingebunden werden. Die eigentliche Ausführung von Funktionen oder der Zugriff auf externe Daten erfolgt dabei jedoch nicht durch das Sprachmodell selbst, sondern durch die umgebende Software.

2.2. Tool Calling

Large Language Models können durch die Anbindung externer Werkzeuge auf Informationen und Funktionen zugreifen, die nicht allein durch das im Modell enthaltene Wissen bereitgestellt werden können. Werkzeuge können beispielsweise den Zugriff auf externe Datenquellen, Softwarefunktionen oder andere digitale Systeme ermöglichen. Dadurch können unter anderem aktuelle oder strukturierte Informationen abgefragt und Berechnungen oder weitere Verarbeitungsschritte außerhalb des Sprachmodells durchgeführt werden [5], [12].

Damit ein LLM ein Werkzeug verwenden kann, wird dieses über eine strukturierte Beschreibung bereitgestellt. Diese enthält unter anderem einen eindeutigen Namen, eine Beschreibung der bereitgestellten Funktion sowie die erwarteten Eingabeparameter. Auf Grundlage dieser Informationen kann das Modell entscheiden, ob ein Werkzeug benötigt wird, ein geeignetes Werkzeug auswählen und die dafür erforderlichen Argumente erzeugen [5].

Der erzeugte Tool Call wird anschließend von einer ausführenden Umgebung verarbeitet. Diese übernimmt die tatsächliche Ausführung des Werkzeugs und stellt das daraus resultierende Ergebnis wieder für das LLM bereit. Das Ergebnis kann beispielsweise aus Text, strukturierten Daten oder einer Fehlermeldung bestehen. Es kann anschließend als neue Information in die weitere Verarbeitung einbezogen werden [5].

Der grundlegende Ablauf lässt sich damit vereinfacht wie folgt beschreiben:

Anfrage > Toolauswahl > Argumenterzeugung > Toolausführung > Ergebnis > weitere Verarbeitung

Bei Aufgaben, für deren Bearbeitung mehrere Werkzeuge benötigt werden, kann dieser Ablauf wiederholt werden. Die einzelnen Werkzeugaufrufe können dabei voneinander abhängig sein, wenn das Ergebnis eines vorherigen Aufrufs als Eingabe für einen nachfolgenden Aufruf benötigt wird.

Für die Zuverlässigkeit eines solchen Systems sind daher mehrere Entscheidungen relevant. Neben der grundsätzlichen Entscheidung für oder gegen die Verwendung eines Werkzeugs muss das LLM das passende Werkzeug auswählen und dessen Parameter korrekt bestimmen. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Aufrufen muss zusätzlich der bisherige Verarbeitungszustand berücksichtigt und das Ergebnis vorheriger Aufrufe korrekt in weitere Entscheidungen einbezogen werden. Die Forschung zur Toolnutzung betrachtet entsprechend nicht nur die Erzeugung einzelner Funktionsaufrufe, sondern zunehmend auch deren Verwendung in mehrstufigen und zustandsbehafteten Abläufen [5], [12].

2.3. Agenten und Autonomie

Ein KI-Agent kann als Softwaresystem verstanden werden, das innerhalb einer bestimmten Umgebung arbeitet, Informationen aus dieser Umgebung verarbeitet und Aktionen ausführen kann. Werkzeuge stellen dabei eine Möglichkeit dar, über die ein Agent Aktionen in seiner Umgebung ausführen oder auf externe Informationen zugreifen kann [13]. Ein Agent kann beispielsweise ein LLM als zentrale Komponente verwenden und dieses mit Werkzeugen sowie einer ausführenden Umgebung verbinden.

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere der Begriff der **Autonomie** relevant. Feng et al. definieren den Autonomiegrad eines KI-Agenten als das Ausmaß, in dem dieser dafür ausgelegt ist, ohne Beteiligung eines Nutzers zu arbeiten. Dabei kann Autonomie als eigenständige Gestaltungseigenschaft eines Systems betrachtet werden und ist nicht unmittelbar mit dessen Fähigkeiten gleichzusetzen [13].

Übertragen auf die Tool-Orchestrierung bedeutet ein höherer Autonomiegrad, dass ein größerer Teil der Entscheidungen über den weiteren Ablauf an das LLM übertragen wird. Bei einer stark vorgegebenen Ausführung werden beispielsweise Werkzeuge und deren Reihenfolge durch die umgebende Software festgelegt. Bei einer stärker autonomisierten Ausführung kann das LLM dagegen selbst bestimmen, welches Werkzeug als Nächstes benötigt wird, welche Argumente verwendet werden und ob nach einem erhaltenen Ergebnis weitere Verarbeitungsschritte erforderlich sind.

Diese Unterscheidung bildet die Grundlage für die in dieser Arbeit untersuchten Orchestrierungsansätze. Die **deterministische Orchestrierung** legt den Ablauf weitgehend durch vorgegebene Regeln fest. Die **planbasierte Orchestrierung** überträgt dem LLM die Erstellung einer übergeordneten Abfolge von Verarbeitungsschritten, während deren Ausführung anschließend durch das System gesteuert wird. Bei der **iterativen Orchestrierung** wird die Entscheidung über den weiteren Ablauf dagegen schrittweise während der Ausführung getroffen. Das LLM erhält dabei die Ergebnisse vorheriger Werkzeugaufrufe und entscheidet auf dieser Grundlage über den nächsten Verarbeitungsschritt.

Der zunehmende Entscheidungsspielraum bedeutet dabei nicht automatisch eine höhere Leistungsfähigkeit. Mit einem größeren Anteil autonomer Entscheidungen steigen zugleich die Anforderungen an die Verarbeitung des bisherigen Zustands, die Auswahl geeigneter Werkzeuge, die Berücksichtigung bereits vorliegender Ergebnisse und die Erkennung des Abschlusses einer Aufgabe. Diese Aspekte sind insbesondere bei mehrstufigen Tool-Aufrufen relevant und bilden einen wesentlichen Bezugspunkt für die anschließende Untersuchung.

3. Stand der Forschung

3.1. Datenzugriff

3.1.1. Text to SQL

Eine Möglichkeit, Datenbanken über natürliche Sprache zugänglich zu machen, ist Text-to-SQL. Dabei wird eine natürlichsprachliche Anfrage in eine ausführbare SQL-Abfrage übersetzt [14].

Die Generierung einer geeigneten SQL-Abfrage erfordert neben der Interpretation der natürlichsprachlichen Anfrage auch ein Verständnis des zugrunde liegenden Datenbankschemas. Moderne Text-to-SQL-Systeme beziehen daher Schemainformationen ein und verwenden unter anderem Verfahren zum Schema Linking, um relevante Tabellen und weitere Datenbankelemente für die Abfragegenerierung zu bestimmen [14].

Mit zunehmender Komplexität der Datenbank entstehen dabei zusätzliche Herausforderungen. Komplexe Schemata, Beziehungen zwischen Tabellen, mehrdeutige Anfragen sowie die korrekte Generierung komplexer SQL-Konstruktionen können die Zuverlässigkeit der erzeugten Abfragen beeinträchtigen. Entsprechend sind Schemaverständnis, robuste SQL-Generierung und die Behandlung komplexer Anfragen weiterhin zentrale Herausforderungen der Text-to-SQL-Forschung [15].

3.1.2. Function Calling

Eine alternative Möglichkeit besteht darin, Datenbankoperationen über vordefinierte Funktionen bereitzustellen. Dabei wird die für eine Operation benötigte Abfragelogik innerhalb einer Funktion gekapselt, während das Sprachmodell lediglich aus den verfügbaren Funktionen auswählt und deren definierte Parameter bestimmt. De Costa et al. verwenden einen solchen Ansatz, bei dem zweckgebundene Funktionen vorab definierte und validierte SQL-Abfragen kapseln. Dadurch wird die Generierung der eigentlichen SQL-Logik aus dem direkten Einflussbereich des Sprachmodells genommen und die zulässige Interaktion mit der Datenbank auf die bereitgestellten Operationen beschränkt [16].

Der Ansatz bietet insbesondere dort Vorteile, wo die Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Datenabfragen relevant sind. De Costa et al. berichten in ihrem konkreten Anwendungskontext zudem eine höhere durch Experten bewertete Korrektheit sowie Vorteile hinsichtlich der Wartbarkeit gegenüber einem direkten NL-to-SQL-Ansatz. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung und Pflege der Funktionsbibliothek ein zusätzlicher Aufwand [16].

3.2. Zeitreihendaten

Energiedaten liegen häufig in Form von Zeitreihen vor. Eine direkte Übergabe längerer Zeitreihen an ein LLM kann problematisch sein. Bei der numerischen Repräsentation entstehen einerseits hohe Tokenkosten, andererseits können relevante zeitliche, dimensionale oder frequenzbezogene Merkmale

nur schwer aus der Folge numerischer Werte extrahiert werden. Liu et al. zeigen beispielsweise, dass ein einzelnes Zeitreihenbeispiel im untersuchten RCW-Datensatz bei GPT-4o bis zu 60.000 Input-Tokens benötigen kann. Die Autoren identifizieren die direkte numerische Modellierung daher als eine wesentliche Ursache für die beobachteten Schwierigkeiten von LLMs beim Reasoning über Zeitreihen [17].

Eine Möglichkeit besteht darin, Zeitreihen zunächst durch spezialisierte Verfahren zu analysieren und dem LLM lediglich relevante Merkmale oder Ergebnisse bereitzustellen. Dies kann beispielsweise die Berechnung statistischer Kennwerte umfassen. Für komplexere Fragestellungen sind jedoch spezifische Verfahren zur Merkmalsextraktion oder Mustererkennung erforderlich, wodurch die Lösung stärker auf die jeweils vorgesehenen Fragestellungen zugeschnitten werden muss [17].

Einen alternativen Ansatz untersuchen Liu et al. mit VL-Time. Anstatt die Zeitreihen direkt als numerische Daten an das LLM zu übergeben, werden diese visualisiert und anschließend von einem multimodalen LLM verarbeitet. Die Methode umfasst zunächst eine Planungsphase, in der unter anderem eine geeignete Visualisierung im Zeit- oder Frequenzbereich sowie relevante Merkmale bestimmt werden. In der anschließenden Lösungsphase wird die visualisierte Zeitreihe zusammen mit sprachlichen Hinweisen verarbeitet [17].

Die Visualisierung dient dabei nicht nur der Darstellung, sondern gleichzeitig als Kompromiss zwischen Informationsgehalt und Kontextgröße. Im untersuchten RCW-Beispiel reduziert sich die Repräsentation eines Zeitreihenbeispiels von bis zu 60.000 Tokens bei numerischer Modellierung auf 85 Tokens bei visueller Modellierung. Zusätzlich untersuchen Liu et al. Few-Shot In-Context Learning, bei dem Beispiele zur jeweiligen Aufgabe in den Kontext aufgenommen werden. Im Vergleich zur numerischen Modellierung erzielt VL-Time dabei eine durchschnittliche relative Leistungssteigerung von 140 % und reduziert die durchschnittlichen Tokenkosten um 99 % [17].

3.3. Toolnutzung

Large Language Models können durch die Anbindung externer Werkzeuge auf Informationen und Funktionen zugreifen, die nicht allein durch das im Modell gespeicherte Wissen bereitgestellt werden können. Frühe Arbeiten untersuchten dabei zunächst die grundlegende Fähigkeit, geeignete Werkzeuge auszuwählen und korrekte API-Aufrufe zu erzeugen. Xu et al. ordnen unter anderem Toolformer und ReAct dieser frühen Entwicklung zu, in der insbesondere die Auswahl eines Werkzeugs und die korrekte Formatierung eines API-Aufrufs im Vordergrund stehen [18].

3.3.1. Tool Calling und Toolauswahl

Ein früher Ansatz zur systematischen Nutzung externer Werkzeuge durch Sprachmodelle ist Toolformer. Dabei wird untersucht, wie ein Sprachmodell selbstständig lernen kann, externe Werkzeuge über APIs einzusetzen. Das Modell soll dabei nicht nur geeignete Werkzeuge auswählen, sondern auch entscheiden, wann ein API-Aufruf sinnvoll ist und welche Argumente dafür erzeugt werden müssen. Dazu werden zunächst potenzielle API-Aufrufe in Texte eingefügt, ausgeführt und anschließend anhand ihres Beitrags zur Vorhersage zukünftiger Tokens gefiltert. Die verbleibenden Beispiele werden für die Feinabstimmung des Modells verwendet. Toolformer zeigt damit, dass Toolnutzung nicht zwingend durch eine explizite Vorgabe des verwendeten Werkzeugs erfolgen muss. Das Modell kann vielmehr lernen, selbst zu entscheiden, ob und wann externe Informationen benötigt werden. In den Experimenten führte dies unter anderem bei wissensintensiven Aufgaben zu deutlichen Verbesserungen gegenüber vergleichbaren Modellen ohne Toolnutzung [19].

Die Frage der Toolauswahl wird auch unabhängig von der konkreten Ausführung eines Tool Calls untersucht. Huang et al. führen mit MetaTool einen Benchmark ein, der bewertet, ob ein Sprachmodell erkennt, wann ein externes Werkzeug benötigt wird und welches Werkzeug für eine Anfrage geeignet ist. Dabei werden sowohl einzelne Werkzeuge als auch Szenarien mit mehreren Werkzeugen betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst leistungsfähige Sprachmodelle weiterhin Schwierigkeiten bei der zuverlässigen Toolauswahl aufweisen [5].

Damit verschiebt sich der Fokus von der reinen Fähigkeit, einen einzelnen API-Aufruf korrekt zu erzeugen, zunehmend auf die Frage, welches Werkzeug für eine konkrete Aufgabe geeignet ist. Das Xu-Survey beschreibt diese Entwicklung als Übergang von einer einfachen Toolauswahl hin zu komplexeren Entscheidungen über mehrere voneinander abhängige Werkzeuge [18].

3.3.2. Tool Learning und Training

Neben Ansätzen, die Toolnutzung während der Ausführung ermöglichen, wurde untersucht, Toolnutzung gezielt in den Parametern eines Sprachmodells zu verankern. Ein Beispiel hierfür ist GPT4Tools. Der Ansatz verfolgt das Ziel, kleinere Open-Source-Modelle mithilfe von Trainingsdaten eines leistungsfähigeren Sprachmodells zur Nutzung von Werkzeugen zu befähigen. Hierzu erzeugt GPT-3.5 anhand von Toolbeschreibungen und visuellen Kontexten zunächst ein instruktionales Trainingsdatenset. Die daraus erzeugten Beispiele werden anschließend verwendet, um Modelle wie OPT-13B, LLaMA-13B und Vicuna-13B mittels LoRA anzupassen [2].

Die erzeugten Trainingsbeispiele enthalten unter anderem die Entscheidung, ob ein Werkzeug benötigt wird, den Namen des aufzurufenden Werkzeugs und die entsprechenden Argumente. GPT4Tools evaluiert diese Fähigkeiten getrennt über die Successful Rate of Thought (SRt), die Successful Rate of Action (SRact) und die Successful Rate of Arguments (SRargs). Die zusammengefasste Successful Rate berücksichtigt dabei nur Aufrufe, bei denen alle drei Komponenten korrekt sind. Die Ergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen durch das Fine-Tuning. Beispielsweise steigt die Successful Rate von OPT-13B von 0 % auf 93,2 % und die von Vicuna-13B von 12,4 % auf 94,1 %. Auch bei Werkzeugen, die nicht im Training enthalten waren, erreichen die angepassten Modelle deutlich bessere Ergebnisse. Vicuna-13B erzielt auf diesen unbekannten Werkzeugen beispielsweise eine Successful Rate von 90,6 % [2].

GPT4Tools zeigt damit, dass Toolnutzung nicht ausschließlich durch Laufzeit-Prompting oder eine externe Steuerung realisiert werden muss, sondern auch als erlernte Fähigkeit eines Sprachmodells betrachtet werden kann. Gleichzeitig unterscheidet sich dieser Ansatz von Toolformer dadurch, dass GPT4Tools gezielt kleinere Open-Source-Modelle mittels selbstgenerierter Instruktionsdaten anpasst und insbesondere auch multimodale Werkzeuge berücksichtigt [2]. Das Xu-Survey ordnet GPT4Tools entsprechend als frühen Ansatz des Supervised Fine-Tunings für Toolnutzung ein. Während frühe Fine-Tuning-Verfahren insbesondere die syntaktische Korrektheit von Toolaufrufen sowie die Zuordnung von Anfragen zu APIs verbessern, verschiebt sich der Fokus neuerer Verfahren zunehmend auf große Toolmengen und die Planung von Abhängigkeiten zwischen Werkzeugen [18].

3.3.3. Mehrstufige Toolnutzung

Mit der Nutzung mehrerer Werkzeuge entsteht eine zusätzliche Herausforderung: Ein Werkzeugaufruf kann von den Ergebnissen eines vorherigen Aufrufs abhängen. Damit reicht es nicht mehr aus, einzelne Tool Calls unabhängig voneinander korrekt zu erzeugen. Stattdessen müssen Informationen aus vorherigen Aufrufen aufgenommen und für nachfolgende Aktionen verwendet werden.

Diese Grenze zeigt sich bereits bei Toolformer. Das Verfahren beschränkt sich bei der Erzeugung und Nutzung von API-Aufrufen auf einzelne Aufrufe pro Beispiel. Dadurch kann es keine verketteten Toolaufrufe erlernen, bei denen beispielsweise die Ausgabe eines Werkzeugs als Input für ein weiteres Werkzeug dient. Auch eine interaktive Nutzung eines Werkzeugs, bei der beispielsweise eine Suchanfrage auf Grundlage zuvor erhaltener Ergebnisse angepasst wird, wird vom ursprünglichen Ansatz nicht unterstützt [19].

ART greift diese Herausforderung auf und erweitert die Toolnutzung um eine explizite mehrstufige Struktur. Das Framework zerlegt Aufgaben in mehrere aufeinanderfolgende Schritte und kann die Generierung an einem Tool Call unterbrechen, dessen Ausgabe in den weiteren Ablauf integrieren und anschließend die Generierung fortsetzen. Dadurch können beispielsweise zunächst Informationen über eine Suche beschafft und anschließend mit einem Codewerkzeug verarbeitet werden [1].

Damit wird eine Grenze zwischen der Nutzung einzelner Werkzeuge und der Koordination mehrerer Werkzeuge sichtbar. Während bei einzelnen Aufrufen vor allem Toolauswahl und korrekte Parametrisierung relevant sind, entstehen bei mehreren voneinander abhängigen Aufrufen zusätzliche Anforderungen wie die Modellierung von Abhängigkeiten, die Bestimmung der Ausführungsreihenfolge, Parallelisierung, Fehlerbehandlung und erneute Planung [18].

Damit liegt der Schwerpunkt der beschriebenen Ansätze zunächst auf der Fähigkeit des Sprachmodells, Werkzeuge zu verwenden. Es muss erkennen, ob ein Werkzeug benötigt wird, ein Geeignetes auswählen und einen korrekten Aufruf mit passenden Argumenten erzeugen können. Bei mehreren aufeinander aufbauenden Werkzeugaufrufen reicht diese Fähigkeit jedoch nicht mehr aus. Es muss zusätzlich entschieden werden, welche Aktionen in welcher Reihenfolge ausgeführt werden, wie mit den Ergebnissen vorheriger Aktionen umgegangen wird und wann die Ausführung beendet oder angepasst werden sollte. Diese übergeordnete Steuerung wird im Folgenden als Tool-Orchestrierung betrachtet [18].

3.4. Orchestrierung

Bei der Nutzung mehrerer Werkzeuge reicht es nicht aus, für jeden einzelnen Schritt ein geeignetes Werkzeug auszuwählen. Die einzelnen Werkzeugaufrufe können voneinander abhängig sein, sodass sowohl ihre Auswahl als auch ihre Ausführungsreihenfolge berücksichtigt werden müssen. Lu et al. modellieren die Ausführung komplexer Tool-Nutzung daher als gerichteten azyklischen Graphen (DAG), in dem Werkzeugaufrufe als Knoten und Abhängigkeiten zwischen ihnen als Kanten dargestellt werden. Eine solche Abhängigkeit entsteht beispielsweise, wenn ein Ausgabefeld eines Werkzeugs als Input für ein nachfolgendes Werkzeug dient [20].

Die Koordination mehrerer Werkzeugaufrufe kann damit als Orchestrierungsproblem betrachtet werden. Zhe et al. beschreiben Tool-Orchestrierung entsprechend nicht ausschließlich als schrittweise Auswahl einzelner Werkzeuge, sondern als ein Problem der strukturierten Ausführungssteuerung. Dabei müssen insbesondere Abhängigkeiten zwischen Werkzeugen berücksichtigt und die Ausführung so organisiert werden, dass Fehler einzelner Aufrufe nicht zwangsläufig die gesamte Ausführung beeinträchtigen [21].

3.4.1. Mehrstufige Tool-Ausführung

Eine Form der Orchestrierung besteht darin, eine Aufgabe in mehrere aufeinanderfolgende Schritte zu zerlegen und an geeigneten Stellen Werkzeuge einzusetzen. Paranjape et al. beschreiben mit Automatic Reasoning and Tool-use (ART). Dabei handelt es sich um ein Framework, in dem solche mehrstufigen

Abläufe als Programme dargestellt werden. Ein Programm besteht aus einem Input, mehreren Sub-Aufgaben und einer abschließenden Antwort. Die Sub-Aufgaben können dabei Werkzeugaufrufe enthalten. Wird bei der Generierung ein Werkzeugaufruf erreicht, wird die Generierung unterbrochen, das Werkzeug ausgeführt und anschließend mit dessen Ergebnis fortgesetzt [1].

Dadurch können die Ergebnisse vorheriger Schritte unmittelbar in nachfolgenden Schritten verwendet werden. In einem von ART dargestellten Beispiel wird zunächst eine Suchanfrage ausgeführt, deren Ergebnis anschließend als Grundlage für die Generierung von Code dient. Der generierte Code wird wiederum durch ein weiteres Werkzeug ausgeführt. Die einzelnen Schritte bilden damit eine zusammenhängende Ausführungskette, in der die Ergebnisse vorheriger Werkzeuge den weiteren Ablauf beeinflussen [1].

Eine explizitere Darstellung solcher Abhängigkeiten verwenden Lu et al. im Rahmen von OrchDAG. Ein Werkzeugausführungsplan wird als DAG $G=(V,E)$ dargestellt. Die Knoten repräsentieren dabei Werkzeugaufrufe, während die Kanten Abhängigkeiten zwischen den Aufrufen darstellen. Der Plan enthält für jeden Schritt unter anderem das verwendete Werkzeug, dessen Parameter und die Abhängigkeiten zu vorherigen Schritten. Dadurch kann beispielsweise festgelegt werden, dass ein bestimmtes Eingabefeld aus einem Ergebnis eines vorherigen Werkzeugaufrufs übernommen werden muss [20].

Die Bedeutung solcher Abhängigkeiten zeigt sich insbesondere bei komplexeren Aufgaben. Lu et al. weisen darauf hin, dass in industriellen Anwendungen eine große Anzahl von Domänenwerkzeugen zur Verfügung stehen kann und die Komplexität unter anderem daraus entsteht, dass Werkzeugausgaben viele Felder enthalten und ein Ausgabefeld eines Werkzeugs als Input eines anderen Werkzeugs dienen kann. Zusätzlich können sich Abhängigkeiten über mehrere Interaktionsrunden erstrecken [20].

3.4.2. Planung und Ausführung

Für die Organisation solcher mehrstufigen Abläufe lassen sich unterschiedliche Vorgehensweisen unterscheiden. Zhe et al. ordnen bestehende Ansätze unter anderem zwei Paradigmen zu. Bei reaktiven Verfahren werden Entscheidungen schrittweise während der Ausführung getroffen. Demgegenüber erzeugen Plan-and-Execute-Verfahren zunächst einen globalen Plan, der anschließend ausgeführt wird. Nach Darstellung von Zhe et al. bieten reaktive Verfahren Flexibilität, verfügen jedoch nicht notwendigerweise über eine globale Sicht auf Abhängigkeiten. Vollständig vorab erzeugte Pläne können dagegen empfindlich gegenüber Abweichungen während der tatsächlichen Ausführung sein [21].

Das in [22] beschriebene System stellt ein Beispiel für eine stärker strukturierte, iterative Ausführung dar. Die Architektur trennt dabei drei Aufgabenbereiche: Ein Planner analysiert die Anfrage und erstellt eine Liste auszuführender Aktionen, ein Dispatcher übersetzt diese Aktionen in konkrete strukturierte Werkzeugaufrufe und ein Synthesizer erzeugt abschließend die Antwort. Die Werkzeugergebnisse werden anschließend wieder an den Planner zurückgegeben, der deren Relevanz und Vollständigkeit bewertet und gegebenenfalls weitere Aktionen plant [22].

Damit entsteht eine iterative Schleife aus Planung, Ausführung und anschließender Bewertung der Ergebnisse. Der Planner kann nach einem Werkzeugaufruf entscheiden, ob weitere Aktionen erforderlich sind, ob die vorhandenen Informationen für die Beantwortung ausreichen oder ob ein erneuter bzw. angepasster Aufruf notwendig ist. Das System unterstützt außerdem parallele Werkzeugaufrufe, wenn die geplanten Aktionen unabhängig voneinander ausgeführt werden können [22].

Auch Liu et al. modellieren Orchestrierung als einen iterativen Entscheidungsprozess. Zu jedem Zeitpunkt wird aus mehreren möglichen Aktionen eine Aktion ausgewählt. Zu den möglichen Aktionen gehören unter anderem das direkte Beantworten der Anfrage, Retrieval, Werkzeugnutzung, Verifikation und das Beenden der Ausführung. Die Auswahl erfolgt anhand einer Utility-Funktion, die den erwarteten Nutzen einer Aktion, ihre Kosten, die Unsicherheit und ihre Redundanz berücksichtigt [23].

Dabei wird insbesondere auch die Entscheidung zum Beenden als Teil der Orchestrierung behandelt. Der Ausführungsprozess wird fortgesetzt, bis eine Stop-Aktion ausgewählt wird, ein vorher festgelegtes Schrittbudget erreicht ist oder eine weitere Abbruchbedingung greift. Liu et al. betrachten das Stoppen somit nicht lediglich als technische Randbedingung, sondern als eine eigene Entscheidung innerhalb des Orchestrierungsprozesses [23].

3.4.3. Strukturierung der Werkzeugausführung

Neben der Frage, wann einzelne Werkzeuge aufgerufen werden, kann auch die Struktur der Ausführung vorgegeben oder eingeschränkt werden. Zhe et al. schlagen mit RETO eine Architektur vor, die eine grobe Ausführungsstruktur in Form von Layern verwendet. Werkzeuge werden dabei anhand ihrer vermuteten Abhängigkeiten verschiedenen Ausführungsschichten zugeordnet. Die Werkzeuge werden anschließend schichtweise ausgeführt, sodass das Modell innerhalb eines Schrittes nur auf eine relevante Teilmenge der verfügbaren Werkzeuge zugreifen muss [21].

Die Layer-Struktur stellt dabei keinen vollständig spezifizierten Ausführungsplan dar. Vielmehr soll sie eine grobe globale Struktur bereitstellen, während die konkrete Auswahl und Ausführung innerhalb einer Schicht weiterhin adaptiv erfolgt. RETO trennt damit die globale Organisation der Werkzeugabhängigkeiten von der lokalen Ausführung [21].

Eine andere Form der expliziten Strukturierung findet sich bei ART. Dort wird der Ablauf als strukturiertes Programm mit definierten Sub-Aufgaben und Werkzeugaufrufen dargestellt. Die Autoren argumentieren, dass diese strukturierte Darstellung mehrstufiges Reasoning unterstützt und gegenüber einer freien Generierung von Chain-of-Thought eine zusätzliche Struktur für die Ausführung bereitstellt [1].

OrchDAG geht noch einen Schritt weiter und stellt die Werkzeugausführung explizit als Graph dar. Die Topologie des Graphen beschreibt dabei die Abhängigkeiten zwischen den Werkzeugaufrufen. Die Autoren kontrollieren die Komplexität ihrer generierten Aufgaben unter anderem über Eigenschaften der erzeugten DAGs. Dadurch kann die Komplexität mehrstufiger Tool-Nutzung systematisch variiert werden [20].

3.4.4. Fehler und Anpassung während der Ausführung

Eine besondere Herausforderung entsteht, wenn die tatsächliche Werkzeugausführung von der ursprünglichen Planung abweicht. Lu et al. berücksichtigen in ihrem mehrstufigen Szenario beispielsweise Werkzeugfehler wie Timeouts. In einem solchen Fall kann die weitere Ausführung auf einem Teilgraphen des ursprünglichen Plans basieren. Darüber hinaus berücksichtigen sie Interaktionsrunden, in denen eine neue Anfrage sowohl neue Werkzeuge benötigt als auch von Ergebnissen vorheriger Ausführungen abhängt [20].

Zhe et al. adressieren diese Problematik mit einer lokalen Fehlerkorrektur. RETO überwacht die Werkzeugausführung und versucht fehlerhafte oder inkonsistente Aufrufe innerhalb der bestehenden Layer-Struktur zu korrigieren, anstatt den gesamten Ausführungsplan neu zu erstellen. Dadurch sollen

Fehler auf den betroffenen Werkzeugaufruf begrenzt und deren Ausbreitung auf nachfolgende Schritte reduziert werden [21].

Das von Hernández et al. beschriebene System verfolgt dagegen einen stärker planungsorientierten Ansatz. Der Planner überprüft die Ergebnisse ausgeführter Werkzeuge und kann bei unvollständigen Informationen weitere Aktionen erzeugen oder einen Aufruf erneut beziehungsweise angepasst durchführen. Die Architektur enthält somit ebenfalls eine Form der Anpassung während der Ausführung, wobei die weitere Planung durch die nach jedem Ausführungsschritt gewonnenen Beobachtungen beeinflusst wird [22].

Damit unterscheiden sich die Ansätze insbesondere darin, auf welcher Ebene die Struktur der Ausführung festgelegt wird und wie stark sie während der Ausführung verändert werden kann. Während RETO eine grobe globale Struktur vorgibt und lokale Korrekturen innerhalb dieser Struktur vornimmt, beschreibt [22] einen iterativen Planner, der nach der Ausführung von Werkzeugen weitere Aktionen auf Grundlage der erhaltenen Ergebnisse planen kann. ART wiederum stellt die mehrstufige Ausführung als strukturiertes Programm dar, dessen einzelne Schritte während der Generierung und Werkzeugausführung miteinander verbunden sind [1], [21], [22].

3.4.5. Orchestrierung als Abwägung zwischen Qualität und Ausführungsaufwand

Neben der funktionalen Korrektheit stellt auch der Aufwand der Werkzeugausführung einen Aspekt der Orchestrierung dar. Liu et al. formulieren diesen Zusammenhang explizit als Abwägung zwischen dem erwarteten Nutzen weiterer Aktionen und deren Kosten. Die Utility-Funktion berücksichtigt neben dem erwarteten zusätzlichen Nutzen daher auch einen Kostenfaktor. Zusätzlich werden Unsicherheit und Redundanz berücksichtigt, um weitere Schritte zu fördern, wenn zusätzliche Informationen voraussichtlich hilfreich sind, und unnötige Wiederholungen zu vermeiden [23].

Die Autoren betonen dabei, dass ihre Utility-Funktion keine nachgewiesenermaßen optimale Policy darstellt, sondern als strukturiertes und analysierbares Kontrollverfahren dient. Auch zeigen ihre Experimente nicht, dass der Ansatz grundsätzlich stärkere freie Agenten wie ReAct übertrifft. Der Beitrag wird daher insbesondere als Möglichkeit verstanden, das Verhalten eines Tool-Agents expliziter zu kontrollieren und dessen Kosten- und Entscheidungsverhalten zu analysieren [23].

Auch die anderen betrachteten Ansätze zeigen, dass die Organisation der Tool-Aufrufe mit Effizienzfragen verbunden ist. Hernández et al. berücksichtigen beispielsweise parallele Ausführung für unabhängige Aktionen und formulieren in ihrem Planner explizite Regeln zur Minimierung unnötiger Werkzeugaufrufe und zur frühzeitigen Beendigung, wenn die vorhandenen Informationen als ausreichend angesehen werden [22].

3.4.6. Zusammenfassung

Die betrachteten Arbeiten zeigen, dass Tool-Orchestrierung verschiedene miteinander verbundene Aufgaben umfasst. Dazu gehören insbesondere die Auswahl und Anordnung von Werkzeugaufrufen, die Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen ihnen sowie die Verarbeitung von Zwischenresultaten. Bei komplexeren Aufgaben kann die Ausführung als strukturierte Kette oder als Graph von Werkzeugaufrufen modelliert werden [1], [20].

Für die Organisation solcher Abläufe lassen sich unterschiedliche Grade der Strukturierung und Anpassbarkeit erkennen. Reaktive Ansätze treffen Entscheidungen schrittweise während der Ausführung, während planbasierte Ansätze zunächst eine übergeordnete Ausführungsstruktur erzeugen. Zwischen diesen Extremen liegen Ansätze wie RETO, die eine grobe globale Struktur mit einer lokal

adaptiven Ausführung verbinden, sowie hierarchische Architekturen, bei denen Planung, technische Ausführung und Synthese getrennt werden [21], [22].

Darüber hinaus ist die Orchestrierung nicht ausschließlich auf die Erzeugung einer möglichst vollständigen Tool-Kette ausgerichtet. Liu et al. zeigen, dass auch die Entscheidung über zusätzliche Schritte, deren erwarteten Nutzen, Redundanz und den Zeitpunkt des Abbruchs Teil der Orchestrierung sein können [23].

Für die vorliegende Arbeit sind damit insbesondere drei Aspekte relevant: die Strukturierung mehrerer Werkzeugaufrufe, die Abhängigkeit und Verarbeitung von Zwischenresultaten sowie der Grad, in dem die Ausführungsentscheidungen durch die Orchestrierungsstrategie vorgegeben oder während der Ausführung durch das LLM getroffen werden. Diese Aspekte bilden die Grundlage für die im Methodikteil untersuchten Orchestrierungsstrategien.

3.5. Evaluation

Die Evaluation von Large Language Models (LLMs) im Zusammenhang mit Tool Use betrachtet unterschiedliche Fähigkeiten, die über die reine Korrektheit einer einzelnen Funktionsausführung hinausgehen. Insbesondere ist zu unterscheiden, ob ein Modell zunächst erkennt, ob ein externes Werkzeug benötigt wird, anschließend das geeignete Werkzeug auswählt und schließlich eine korrekte Folge von Werkzeugaufrufen erzeugt. Die betrachteten Arbeiten setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte und bilden damit verschiedene Ebenen der Tool-Orchestrierung ab.

3.5.1. Entscheidung für die Verwendung von Werkzeugen

Eine grundlegende Voraussetzung für eine sinnvolle Tool-Nutzung ist zunächst die Entscheidung, ob überhaupt ein externes Werkzeug eingesetzt werden sollte. Huang et al. (2024) untersuchen diese Fähigkeit im Rahmen des METATool-Benchmarks. Sie unterscheiden dabei zwischen der awareness of tool usage und der eigentlichen Auswahl von Werkzeugen. Die Autoren begründen diese Unterscheidung damit, dass ein LLM als Agent nicht nur vorhandene Werkzeuge verwenden, sondern zunächst seine eigenen Fähigkeiten einschätzen und entscheiden muss, ob externe Unterstützung erforderlich ist [5].

Für die Evaluation der tool usage awareness verwenden Huang et al. (2024) Accuracy, Precision, Recall und F1-Score. Damit wird insbesondere eine binäre Entscheidung darüber bewertet, ob ein Werkzeug benötigt wird. Für die anschließende Werkzeugauswahl führen die Autoren mit der Correct Selection Rate (CSR) eine eigene Metrik ein. Diese gibt den Anteil der Anfragen an, bei denen die vom Modell ausgewählten Werkzeuge mit den vorgegebenen korrekten Werkzeugen übereinstimmen [5].

METATool berücksichtigt dabei auch Situationen, in denen ein passendes Werkzeug zwar grundsätzlich existiert, jedoch nicht in der zur Verfügung gestellten Werkzeugmenge enthalten ist. In dieser sogenannten tool selection with possible reliability issues-Aufgabe ist das korrekte Verhalten daher nicht die Auswahl eines ähnlichen Werkzeugs, sondern die Vermeidung einer solchen Auswahl. Die Autoren untersuchen damit insbesondere Halluzinationen bei der Werkzeugauswahl [5].

Einen vergleichbaren Schwerpunkt verfolgt WTU-EVAL von Liu et al. (2025). Die Autoren weisen darauf hin, dass viele Untersuchungen Tool Use unter der Annahme evaluieren, dass ein Werkzeug benötigt wird. WTU-EVAL betrachtet dagegen explizit die Frage, ob ein LLM zwischen Situationen unterscheiden kann, in denen ein Werkzeug erforderlich ist, und solchen, in denen die Aufgabe ohne Werkzeug gelöst werden kann. Dafür werden Datensätze, bei denen Werkzeuge benötigt werden,

von allgemeinen Datensätzen unterschieden, bei denen die Aufgaben grundsätzlich ohne externe Werkzeuge lösbar sind [6].

Die Evaluation von WTU-EVAL vergleicht dabei unter anderem Situationen ohne verfügbaren Werkzeugpool mit Situationen, in denen das Modell selbst entscheiden muss, ob es ein Werkzeug verwendet. Die Autoren zeigen, dass eine zusätzliche Werkzeugverfügbarkeit nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt. Insbesondere bei Aufgaben, die eigentlich ohne Werkzeug lösbar sind, kann eine unnötige Werkzeugverwendung die Leistung verschlechtern [6].

Damit zeigen METATOOL und WTU-EVAL eine für die Evaluation von Tool-Orchestrierung relevante Eigenschaft. Ein Toolaufruf ist nicht allein deshalb positiv zu bewerten, weil er formal korrekt ausgeführt wurde. Auch die Entscheidung, kein Werkzeug aufzurufen, kann die korrekte Handlung darstellen.

3.5.2. Auswahl und Anzahl der Werkzeugaufufe

Neben der Entscheidung für oder gegen Tool Use ist die Auswahl der richtigen Werkzeuge eine weitere zentrale Evaluationsdimension. METATOOL betrachtet hierfür vier unterschiedliche Aufgaben:

- die Auswahl unter ähnlichen Werkzeugen
- die Auswahl in unterschiedlichen Anwendungsszenarien
- die Auswahl unter Bedingungen mit möglichen Zuverlässigkeitsproblemen
- die Auswahl mehrerer Werkzeuge

Die vier Aufgaben sollen unterschiedliche Aspekte der Werkzeugauswahl abbilden, darunter semantisches Verständnis, Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Schlussfolgerungsfähigkeit [5].

Insbesondere die Aufgabe der Multi-Tool Selection ist für die Orchestrierung relevant. Dabei müssen nicht nur einzelne Werkzeuge identifiziert, sondern mehrere für eine Anfrage relevante Werkzeuge ausgewählt werden. Huang et al. (2024) unterscheiden bei der Auswertung unter anderem zwischen Fällen, in denen beide benötigten Werkzeuge korrekt ausgewählt wurden, nur eines korrekt ausgewählt wurde oder zwei Werkzeuge ausgewählt wurden, von denen nur eines korrekt ist. Dadurch wird sichtbar, dass eine reine Ja/Nein-Bewertung der Werkzeugverwendung bei mehreren benötigten Werkzeugen nur einen Teil der tatsächlichen Leistung erfasst [5].

Eine noch stärker auf Function Calling ausgerichtete Unterteilung verwendet BFCL von Patil et al. (2025). Die Single-Turn-Aufgaben werden danach klassifiziert, wie viele Werkzeuge verfügbar sind und wie viele Funktionsaufrufe erwartet werden. Dabei werden Simple, Multiple, Parallel, Parallel Multiple, Relevance und Irrelevance unterschieden. Während bei Simple ein einzelnes verfügbares Werkzeug einmal aufgerufen wird, enthalten Multiple-Aufgaben mehrere verfügbare Werkzeuge, von denen eines ausgewählt werden muss. Parallel und Parallel Multiple erweitern dies um mehrere gleichzeitig erforderliche Aufrufe. Relevance bezeichnet Situationen, in denen mindestens ein Funktionsaufruf erforderlich ist, während bei Irrelevance trotz vorhandener Werkzeuge kein Aufruf erwartet wird [12].

Diese Kategorisierung ist insbesondere für die Untersuchung von Orchestrierungsstrategien relevant, da sie die Komplexität einer Aufgabe nicht ausschließlich über die Korrektheit eines einzelnen Tool Calls beschreibt. Vielmehr wird zwischen Werkzeugauswahl, mehreren erforderlichen Aufrufen und dem Verzicht auf einen Aufruf unterschieden.

3.5.3. Bewertung einzelner Aufrufe und vollständiger Tool-Sequenzen

Eine wichtige Unterscheidung für die Evaluation komplexerer Tool-Nutzung findet sich bei Lu et al. (2025) im Rahmen von OrchDAG. Dort werden Werkzeugausführungen als gerichtete azyklische

Graphen (DAGs) modelliert. Ein Werkzeugaufruf entspricht hierbei einem Knoten. Abhängigkeiten zwischen Werkzeugen werden als Kanten dargestellt. Ein Ausgabeparameter eines vorherigen Werkzeugaufrufs kann beispielsweise als Input für einen nachfolgenden Aufruf dienen. Dadurch lässt sich nicht nur bewerten, welche Werkzeuge verwendet werden, sondern auch, wie diese miteinander verbunden sind [20].

Für die Evaluation unterscheiden Lu et al. (2025) explizit zwischen Accuracy/step und Accuracy/user_query. Accuracy/step bewertet jeden einzelnen Handlungsschritt unabhängig. Ein einzelner Schritt kann somit korrekt sein, obwohl die gesamte Werkzeugausführungsstruktur der Anfrage nicht korrekt ist. Accuracy/user_query bewertet dagegen die vollständige Werkzeugausführungsstruktur und ist nur dann korrekt, wenn der gesamte Tool Execution Graph korrekt ist [20].

Diese Unterscheidung zeigt eine wesentliche Herausforderung bei der Bewertung von Tool-Orchestrierung. Eine einzelne korrekte Werkzeugentscheidung und eine vollständig korrekte Lösung einer mehrstufigen Aufgabe sind nicht dasselbe. Ein Modell kann beispielsweise mehrere einzelne Werkzeuge korrekt auswählen, aber eine notwendige Abhängigkeit zwischen ihnen falsch modellieren. Eine reine Bewertung auf Ebene der einzelnen Aufrufe würde einen solchen Fehler nur unvollständig abbilden.

Auch BFCL unterscheidet zwischen unterschiedlichen Ebenen der Evaluation. Für Single-Turn-Aufgaben verwendet BFCL unter anderem eine AST-basierte Bewertung, bei der Funktionsname und Parameter des erzeugten Aufrufs mit den erwarteten Werten abgeglichen werden. Für komplexere Szenarien kommen weitere Evaluationsverfahren zum Einsatz. Bei Multi-Turn-Aufgaben wird beispielsweise sowohl der resultierende Systemzustand als auch die Antwort des Modells überprüft. Ein Eintrag gilt dabei nur dann als korrekt, wenn beide Prüfungen über alle Turns erfolgreich sind [12].

Für parallele Funktionsaufrufe verwendet BFCL außerdem eine All-or-Nothing-Bewertung: Die Reihenfolge paralleler Aufrufe ist zwar irrelevant, jedoch muss jeder erwartete Aufruf gefunden werden. Fehlt auch nur ein erforderlicher Aufruf, gilt die gesamte Prediction als nicht korrekt [12].

3.5.4. Bewertung von Abhängigkeiten von Tools und komplexen Ausführungsplänen

OrchDAG erweitert die Betrachtung von Tool Use insbesondere um Abhängigkeiten zwischen mehreren Aufrufen und um Multi-Turn-Szenarien. Die Autoren berücksichtigen unter anderem Situationen, in denen eine neue Anfrage auf vorherigen Werkzeugergebnissen aufbaut, eine vollständig neue Werkzeugausführungsstruktur benötigt oder ein vorheriger Aufruf aufgrund eines Fehlers erneut ausgeführt werden muss. Die Qualität der erzeugten Tool-Pläne wird dabei anhand ihrer DAG-Struktur überprüft [20].

Die Ergebnisse von OrchDAG verdeutlichen zudem, warum eine getrennte Betrachtung verschiedener Bewertungsebenen sinnvoll ist. In den Experimenten erzielen Modelle teilweise eine deutlich höhere Accuracy/step als Accuracy/user_query. Die Autoren interpretieren dies dahingehend, dass Modelle einzelne Schritte korrekt ausführen können, gleichzeitig aber Schwierigkeiten haben, eine konsistente Gesamtstruktur der Tool-Ausführung aufrechtzuerhalten [20].

Damit ergänzt OrchDAG die stärker auf einzelne Tool Calls ausgerichteten Ansätze von METATOOL, WTU-EVAL und BFCL um die strukturelle Korrektheit einer Tool-Sequenz. Für eine Orchestrierungsstrategie ist diese Ebene besonders relevant, da die Qualität nicht nur davon abhängt, ob einzelne Werkzeuge richtig gewählt werden, sondern auch davon, ob die Gesamtheit der Aufrufe zur Bearbeitung der Aufgabe geeignet ist.

3.5.5. Zusammenfassung der bisherigen Evaluationsansätze

Die betrachteten Arbeiten machen deutlich, dass die Qualität von Tool Use auf mehreren Ebenen bewertet werden kann. METATOOL und WTU-EVAL legen einen Schwerpunkt auf die Entscheidung, ob ein Werkzeug benötigt wird, sowie auf die korrekte Auswahl verfügbarer Werkzeuge. BFCL differenziert stärker nach der Anzahl verfügbarer Werkzeuge und erforderlicher Aufrufe und berücksichtigt dabei auch parallele Aufrufe sowie Situationen, in denen kein Werkzeug verwendet werden soll. OrchDAG betrachtet darüber hinaus die Abhängigkeiten und die Korrektheit vollständiger Tool-Ausführungsstrukturen [5], [12], [20].

Aus diesen Arbeiten lassen sich somit mehrere für die Evaluation von Tool-Orchestrierung relevante Dimensionen ableiten:

- **Tool-Bedarf:** Wird erkannt, ob für eine Aufgabe ein Werkzeug benötigt wird?
- **Tool-Auswahl:** Werden die für die Aufgabe geeigneten Werkzeuge ausgewählt?
- **Aufrufkorrektheit:** Sind Funktionsname und übergebene Parameter korrekt?
- **Vollständigkeit:** Werden alle für die Lösung erforderlichen Werkzeugaufrufe durchgeführt?
- **Redundanz bzw. unnötige Aufrufe:** Werden Werkzeuge aufgerufen, obwohl sie für die Aufgabe nicht benötigt werden?
- **Ausführungsstruktur:** Sind Abhängigkeiten und die Reihenfolge der Werkzeugaufrufe geeignet?
- **Gesamtkorrektheit:** Ist die vollständige Werkzeugausführungssequenz ausreichend, um die gestellte Aufgabe korrekt zu bearbeiten?

Die vorhandenen Arbeiten gewichten diese Dimensionen unterschiedlich. Insbesondere BFCL und OrchDAG zeigen, dass zwischen der Korrektheit einzelner Handlungsschritte und der Korrektheit einer vollständigen Tool-Ausführungsstruktur unterschieden werden kann. OrchDAG macht diese Differenz mit Accuracy/step und Accuracy/user_query explizit, während BFCL bei bestimmten Kategorien eine vollständige Übereinstimmung der erwarteten Aufrufe verlangt [20], [12].

Für die vorliegende Arbeit ergibt sich daraus, dass eine Evaluation von Orchestrierungsstrategien nicht auf eine einzelne Erfolgsmetrik reduziert werden sollte. Während eine Gesamtbewertung der erfolgreichen Aufgabenbearbeitung die praktische Leistungsfähigkeit einer Strategie beschreibt, ermöglicht eine zusätzliche Betrachtung einzelner Tool-Aufrufe die Identifikation der konkreten Ursachen von Fehlentscheidungen. Die genannten Arbeiten liefern damit die Grundlage für eine mehrstufige Evaluation, bei der sowohl die Korrektheit einzelner Toolaufrufe als auch die Qualität der daraus entstehenden gesamten Tool-Ausführung berücksichtigt wird.

3.6. Zwischenfazit

Die Betrachtung des aktuellen Forschungsstands zeigt, dass LLMs durch den Einsatz externer Werkzeuge über die Verarbeitung von Informationen innerhalb des Modells hinaus erweitert werden können. Für den Zugriff auf strukturierte Daten stehen dabei unterschiedliche Ansätze zur Verfügung, darunter die Generierung von Datenbankabfragen sowie der Aufruf bereitgestellter Funktionen. Bei Function Calling werden Werkzeuge und deren erwartete Parameter strukturiert beschrieben, sodass ein Modell geeignete Funktionen auswählen und mit den erforderlichen Argumenten aufrufen kann. Gleichzeitig stellt die Verarbeitung von Zeitreihendaten besondere Anforderungen an die Darstellung und Verarbeitung der Daten, da neben den enthaltenen Werten auch deren zeitliche Struktur berücksichtigt werden muss.

Mit zunehmender Aufgabenkomplexität reicht die Betrachtung einzelner Werkzeugaufrufe jedoch nicht mehr aus. Werden mehrere Werkzeuge benötigt, können Abhängigkeiten zwischen deren

Aufrufen entstehen, sodass Ergebnisse vorheriger Schritte für nachfolgende Aufrufe benötigt werden. Die betrachteten Arbeiten zeigen hierfür unterschiedliche Ansätze zur Planung, Strukturierung und iterativen Ausführung von Werkzeugaufrufen. Diese reichen von strukturierten Programmen und expliziten Ausführungsplänen über graphbasierte Darstellungen von Abhängigkeiten bis hin zu adaptiven Verfahren, bei denen die nächsten Aktionen schrittweise während der Ausführung bestimmt werden. Auch die Berücksichtigung von Ausführungsaufwand, Redundanz und Fehlern kann Bestandteil der Orchestrierung sein.

Für die Bewertung solcher Systeme reicht eine alleinige Betrachtung des finalen Antwortergebnisses ebenfalls nicht aus. Die betrachteten Evaluationsansätze unterscheiden unter anderem zwischen der Entscheidung, ob ein Werkzeug benötigt wird, der Auswahl geeigneter Werkzeuge, der Korrektheit ihrer Parameter sowie der Korrektheit einzelner und vollständiger Werkzeugausführungen. Damit wird deutlich, dass Tool-Nutzung sowohl auf Ebene einzelner Aufrufe als auch auf Ebene einer vollständigen Ausführungssequenz betrachtet werden kann.

Insgesamt ergibt sich aus dem Forschungsstand somit ein Lösungsraum, der verschiedene Möglichkeiten für Datenzugriff, Datenverarbeitung, Tool-Nutzung und deren Orchestrierung umfasst. Die bisherigen Arbeiten betrachten dabei unterschiedliche Formen der Strukturierung und Entscheidungsfreiheit bei der Werkzeugausführung. Welche dieser Möglichkeiten sich für die Verarbeitung von Energiedaten und insbesondere für die Bearbeitung von Aufgaben mit Zeitreihendaten eignen und wie unterschiedliche Orchestrierungsstrategien hinsichtlich ihrer Tool-Nutzung und Effizienz abschneiden, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht. Die konkrete Auswahl und Ausgestaltung der dafür verwendeten Verfahren sowie deren experimentelle Evaluation werden im folgenden Methodikteil beschrieben.

4. Methodik

4.1. Forschungsdesign

Die Untersuchung wird als vergleichende experimentelle Studie durchgeführt. Ziel ist es, unterschiedliche Ansätze zur Orchestrierung von Tool-Aufrufen unter kontrollierten Bedingungen miteinander zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Eignung für die Bearbeitung mehrstufiger Aufgaben zu bewerten. Hierzu werden definierte Testaufgaben verwendet, deren Bearbeitung die Auswahl und gegebenenfalls aufeinander aufbauende Nutzung mehrerer Werkzeuge erfordert.

Für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden die Versuchsbedingungen soweit möglich konstant gehalten. Insbesondere werden für die zu vergleichenden Ansätze dieselben Testaufgaben, Eingangsdaten und verfügbaren Werkzeuge verwendet. Unterschiede in den Ergebnissen sollen damit möglichst auf die jeweils untersuchte Orchestrierungsstrategie beziehungsweise die betrachtete Modellkonfiguration zurückzuführen sein.

Die verwendeten Testdaten werden kontrolliert beziehungsweise synthetisch erzeugt. Dadurch können relevante Eigenschaften der Aufgaben gezielt variiert und bekannte erwartete Ergebnisse definiert werden. Dies ermöglicht insbesondere die systematische Untersuchung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Tool-Abhängigkeiten, ohne von den Eigenschaften eines einzelnen realen Datensatzes abhängig zu sein.

Die Bewertung erfolgt anhand von Kriterien, die sowohl die Korrektheit der Aufgabenbearbeitung als auch die Effizienz der Ausführung berücksichtigen. Neben dem letztendlichen Erfolg einer Aufgabe werden daher auch Eigenschaften der zugrunde liegenden Tool-Aufrufsequenz betrachtet. Dazu gehören insbesondere die korrekte Auswahl und Parametrisierung von Werkzeugen sowie die erfolgreiche Ausführung mehrstufiger Abläufe. Ergänzend werden Laufzeit und gegebenenfalls weitere Ausführungsmerkmale betrachtet.

Vor der eigentlichen Hauptuntersuchung werden ausgewählte technische und methodische Fragestellungen in Voruntersuchungen betrachtet. Diese dienen dazu, geeignete Rahmenbedingungen für die Hauptuntersuchung zu bestimmen und mögliche Einflussfaktoren auf die Ergebnisse zu identifizieren. Aus den Ergebnissen dieser Voruntersuchungen werden, sofern erforderlich, konkrete Designentscheidungen für die anschließenden Experimente abgeleitet.

4.2. Literaturrecherche

Zu Beginn wurde eine strukturierte Literaturrecherche durchgeführt. Hierfür wurden die Datenbanken Google Scholar und IEEE Xplore verwendet. Als Suchbegriffe wurden verschiedene Kombinationen der Begriffe „large language model“, „large language models“, „tool“, „tools“ und „use“ verwendet. Die Ergebnisse wurden jeweils auf Publikationen ab dem Jahr 2022 eingeschränkt. In Google Scholar wurde am 05.03.2026 mit folgendem Suchbegriff gesucht: `allintitle: (tool OR tools) use ("large`

language model" OR "large language models"). Dabei wurden 64 Treffer erzielt. In IEEE Xplore wurde am 10.03.2026 mit folgendem Suchbegriff gesucht: ("Document Title":large language model) AND ("Document Title":tool) AND ("All Metadata":use). Dabei wurden 37 Treffer erzielt. Auf Basis einer ersten Sichtung der Titel und Zusammenfassungen sowie einer anschließenden detaillierten Prüfung der relevanten Publikationen wurden 17 Publikationen ausgewählt, die sich unmittelbar mit Tool Use, Tool Selection oder der Orchestrierung von Large Language Models beschäftigen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde die Literaturliste durch einzelne zusätzliche Publikationen ergänzt. Diese wurden insbesondere über Referenzen bereits identifizierter Arbeiten sowie durch gezielte Recherchen zu offenen Fragestellungen und thematischen Lücken identifiziert.

4.3. Technische Rahmenbedingungen

Für die Durchführung und Reproduzierbarkeit der Experimente wurde die nachfolgend dargestellte technische Umgebung verwendet. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die eingesetzte Hardware und Software einschließlich der jeweiligen Versionen.

Komponente	Spezifikation
Hardware	
GPU	NVIDIA RTX 3090, 24 GB VRAM
CPU	Intel Core i5-13600K
Arbeitsspeicher	32 GB DDR5
Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 Pro, 64-Bit, Version 25H2
NVIDIA-Treiber	Version 610.88
Python	Version 3.11.14
Ollama	Version 0.32.9
OpenAI-Python-Paket	Version 2.30.0

Tabelle 1: Technische Rahmenbedingungen

4.3.1. Ausführungsbedingungen

Die Sprachmodelle werden über eine in Python implementierte Schnittstelle angesprochen. Für die lokale Inferenz wird Ollama verwendet. Sowohl die lokalen Modelle als auch das externe API-Modell werden über die OpenAI-Python-Bibliothek angesprochen, wodurch für beide Varianten eine weitgehend einheitliche Schnittstelle verwendet werden kann.

Für die lokalen Modelle wird sichergestellt, dass diese vollständig im GPU-Speicher ausgeführt werden. Dadurch soll CPU-Offloading als zusätzlicher Einflussfaktor auf die Inferenzzeit ausgeschlossen werden [24].

Für die Messungen wurde das Powerlimit der GPU auf 70 % des Standardwerts begrenzt. In vorbereitenden Tests mit identischen Eingaben zeigte sich unter den verwendeten Bedingungen

kein nennenswerter Einfluss dieser Begrenzung auf die Inferenzzeit. Gleichzeitig wurde dadurch die thermische Belastung der GPU reduziert, wodurch mögliche thermisch bedingte Schwankungen der Taktfrequenz begrenzt werden sollten. Diese Einstellung wurde daher für die nachfolgenden Messungen beibehalten [25].

Vor den eigentlichen Messungen werden zunächst Warm-up-Durchläufe durchgeführt, um mögliche Einflüsse der Initialisierung der Inferenzumgebung auf die gemessenen Laufzeiten zu reduzieren.

4.4. Datengrundlage

Für die Evaluation wird eine synthetische Energiedatenbasis verwendet. Die Verwendung synthetischer Daten ermöglicht eine kontrollierte und reproduzierbare Durchführung der Experimente und stellt sicher, dass alle untersuchten Orchestrierungsstrategien auf dieselbe Datengrundlage zugreifen. Die Datenbasis umfasst Messdaten einzelner Zählpunkte sowie Daten, die sich auf die gesamte Energiegemeinschaft beziehen.

4.4.1. Energiedaten

Die Datenbasis umfasst Verbrauchs- und Erzeugungsdaten verschiedener Zählpunkte eines Benutzers. Dabei werden sowohl Zählpunkte mit Verbrauch als auch Zählpunkte mit Erzeugung berücksichtigt. Zusätzlich werden der Gesamtverbrauch und die Gesamterzeugung der Energiegemeinschaft als eigene Datenquellen bereitgestellt.

Die Messdaten werden mit einer zeitlichen Auflösung von 15 Minuten modelliert. Ein Messwert beschreibt dabei die innerhalb eines 15-minütigen Intervalls gemessene Energiemenge in kWh. Zusätzlich werden aktuelle Verbrauchs- und Erzeugungsleistungen in kW bereitgestellt. Der Teilnahmefaktor wird als dimensionsloser Wert zwischen 0 und 1 modelliert und ist für einen Zählpunkt über den gesamten betrachteten Zeitraum konstant.

Die für die Evaluation verwendeten Größen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Abk.	Bedeutung Englisch	Bedeutung Deutsch	Einheit	Zeitbezug
Basisdaten				
PF	Participation Factor	Teilnahmefaktor	–	konstant
CPC	Current Power Consumption	Aktueller Verbrauch	kW	aktuell
CPG	Current Power Generation	Aktuelle Erzeugung	kW	aktuell
MC	Measured Consumption	Gemessener Verbrauch	kWh	15 min
MG	Measured Generation	Gemessene Erzeugung	kWh	15 min
MC _{EG}	Total Consumption	Gesamtverbrauch	kWh	15 min
MG _{EG}	Total Generation	Gesamterzeugung	kWh	15 min
Abgeleitete Daten				
CP	Community Potential	Gemeinschaftsanteil	kWh	15 min
CC	Community Coverage	Eigenabdeckung	kWh	15 min
WMC	Weighted Measured Consumption	Gemessener Verbrauch gemäß Teilnahmefaktor	kWh	15 min

Abk.	Bedeutung Englisch	Bedeutung Deutsch	Einheit	Zeitbezug
WMG	Weighted Measured Generation	Gemessene Erzeugung gemäß Teilnahmefaktor	kWh	15 min

Tabelle 2: Für die Evaluation verwendete Energiedaten

Die Einteilung in Basisdaten und abgeleitete Daten beschreibt die Verfügbarkeit der jeweiligen Größen innerhalb der Testumgebung. Die Größen MC_{EG} und MG_{EG} könnten grundsätzlich aus den Messwerten der einzelnen Zählpunkte aggregiert werden. Für die vorliegende Evaluation werden sie dennoch als Basisdaten behandelt. Da keine realen Messdaten einer vollständigen Energiegemeinschaft vorliegen, werden sie als synthetische, bereits aggregierte Datenquellen bereitgestellt. Dadurch stehen allen Orchestrierungsstrategien identische und reproduzierbare gemeinschaftsweite Daten zur Verfügung.

4.4.2. Synthetische Datengenerierung

Die benötigten Energiedaten werden synthetisch erzeugt. Für die Verbrauchsdaten wird ein Tagesprofil mit einer Grundlast und typischen Verbrauchsspitzen am Morgen und Abend verwendet. Zusätzlich werden zufällige Schwankungen berücksichtigt. Die Erzeugungsdaten bilden ein vereinfachtes Photovoltaikprofil ab, bei dem während der Nacht keine und während der Tagesstunden eine tageszeitabhängige Erzeugung angenommen wird.

Durch unterschiedliche Skalierungsfaktoren werden Zählpunkte mit unterschiedlichen Verbrauchs- und Erzeugungsniveaus simuliert. Die Energiegemeinschaft wird zusätzlich als virtueller Zählpunkt mit höher skalierten Werten modelliert. Die entsprechenden Zeitreihen stellen somit synthetische gemeinschaftsweite Größen dar und sind nicht als reale Messwerte einer bestehenden Energiegemeinschaft zu interpretieren.

Für die zufälligen Schwankungen wird ein fester Seed verwendet. Dadurch können die Testdaten reproduzierbar erzeugt werden und bleiben bei wiederholter Ausführung mit identischen Parametern unverändert.

Die erzeugten Daten werden in CSV-Dateien gespeichert. Beim Einlesen werden die Zeitstempel in ein standardisiertes Zeitformat überführt und als Index der jeweiligen Zeitreihe verwendet. Dadurch weisen die eingelesenen Zeitreihen eine einheitliche Struktur auf.

4.4.3. Fachliche Definitionen

Die folgenden Definitionen beschreiben die für die Evaluation relevanten Zusammenhänge zwischen den verfügbaren Basisdaten und den daraus abgeleiteten Größen. Dabei bezeichnet t das betrachtete Messintervall, i den Index eines Verbrauchszählpunkts und j den Index eines Erzeugungszählpunkts. n und m bezeichnen die Anzahl der Verbrauchs- bzw. Erzeugungszählpunkte. Der Index k dient als Laufindex bei Summationen über die Verbrauchszählpunkte.

4.4.3.1. Gesamtverbrauch und Gesamterzeugung

Der Gesamtverbrauch und die Gesamterzeugung beschreiben die über alle betrachteten Zählpunkte aggregierten Energiemengen der Energiegemeinschaft.

Der Gesamtverbrauch ergibt sich aus der Summe der gemessenen Verbrauchswerte aller Verbrauchszählpunkte:

$$MC_{EG(t)} = \sum_{i=1}^n MC_{i(t)}$$

Analog ergibt sich die Gesamterzeugung aus der Summe der gemessenen Erzeugungswerte aller Erzeugungszählpunkte:

$$MG_{EG(t)} = \sum_{j=1}^m MG_{j(t)}$$

Die beiden Größen werden in der Testumgebung als Basisdaten bereitgestellt, obwohl sie grundsätzlich aus den Messwerten der einzelnen Zählpunkte aggregiert werden könnten.

4.4.3.2. Teilnahmefaktor und gewichtete Messwerte

Der Teilnahmefaktor bestimmt den Anteil mit dem der gemessene Verbrauch oder die gemessene Erzeugung berücksichtigt wird. Für die Evaluation wird der Teilnahmefaktor als zeitlich konstanter Wert pro Zählpunkt modelliert und als dimensionsloser Faktor zwischen 0 und 1 angegeben.

Der gewichtete Verbrauch eines Verbrauchszählpunkts ergibt sich aus der Multiplikation des gemessenen Verbrauchs mit dem jeweiligen Teilnahmefaktor:

$$WMC_{i(t)} = MC_{i(t)} \cdot PF_{i(t)}$$

Analog ergibt sich die Teilnahmefaktor-gewichtete Erzeugung eines Erzeugungszählpunkts:

$$WMG_{j(t)} = MG_{j(t)} \cdot PF_{j(t)}$$

4.4.3.3. Gemeinschaftsanteil und Eigenabdeckung

Der Gemeinschaftsanteil beschreibt die dem jeweiligen Verbrauchszählpunkt zugeordnete Energiemenge aus der gemeinschaftlichen Erzeugung. Er wird aus der Gesamterzeugung der Energiegemeinschaft und dem Teilnahmefaktor des betrachteten Verbrauchszählpunkts bestimmt:

$$CP_{i(t)} = MG_{EG(t)} \cdot PF_{i(t)}$$

Die Eigenabdeckung begrenzt den Gemeinschaftsanteil auf den tatsächlich für die Energiegemeinschaft berücksichtigten Verbrauch des betrachteten Zählpunkts. Sie entspricht daher dem jeweils kleineren Wert aus Gemeinschaftsanteil und Teilnahmefaktor-gewichteten Verbrauch:

$$CC_{i(t)} = \min(CP_{i(t)}, WMC_{i(t)})$$

Damit kann die Eigenabdeckung weder den verfügbaren Gemeinschaftsanteil noch den Teilnahmefaktor-gewichteten Verbrauch überschreiten.

Die Größen WMC, WMG, CP und CC werden im weiteren Verlauf als abgeleitete Daten bezeichnet.

4.4.4. Datenverfügbarkeit

Für die Evaluation wird ein fester Referenzzeitpunkt verwendet. Die Verfügbarkeit der Energiedaten wird relativ zu diesem Referenzzeitpunkt festgelegt. Die Datenbasis reicht bis einschließlich des Tages, der zwei Kalendertage vor dem Referenzzeitpunkt liegt. Daten des Vortages und des aktuellen Tages gelten somit als nicht verfügbar.

Beispielsweise gilt bei einem Referenzdatum von 02.01.2026:

- verfügbar: bis einschließlich 31.12.2025
- nicht verfügbar: 01.01.2026 und 02.01.2026

Diese Einschränkung wird dem Sprachmodell als Teil der Systembeschreibung mitgeteilt. Ein separater Toolaufruf zur Ermittlung des verfügbaren Datenzeitraums ist daher nicht vorgesehen.

Die Untersuchung der Verarbeitung tatsächlich fehlender oder lückenhafter Messdaten ist nicht Bestandteil der Evaluation. Dadurch bleibt die Datenverfügbarkeit für alle Orchestrierungsstrategien identisch und die Untersuchung konzentriert sich auf die Auswahl und Kombination der verfügbaren Werkzeuge.

4.5. Tooldesign

Das Toolset wurde mit dem Ziel entwickelt, dem Sprachmodell einen kontrollierten Zugriff auf die für die Evaluation relevanten Energiedaten und Berechnungsoperationen zu ermöglichen. Bei der Auswahl der Werkzeuge wurde der Funktionsumfang auf die für die definierten Evaluationsaufgaben erforderlichen Operationen begrenzt. Werkzeuge für externe Datenquellen oder zusätzliche fachliche Bereiche wurden nicht berücksichtigt, da sie den Umfang der Werkzeuglandschaft und die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Werkzeugen erhöhen würden, ohne für die untersuchte Orchestrierung unmittelbar erforderlich zu sein.

4.5.1. Struktur der Werkzeuge

Die verfügbaren Werkzeuge werden als strukturierte Funktionsdefinitionen bereitgestellt. Für jedes Werkzeug werden eine eindeutige Bezeichnung, eine Beschreibung seiner Funktion sowie die erwarteten Parameter und deren Eigenschaften definiert. Die Struktur orientiert sich an der von OpenAI beschriebenen Schnittstelle für Tool-Aufrufe [26]. Auf Grundlage dieser Definitionen kann das Sprachmodell ein geeignetes Werkzeug auswählen und mit den erforderlichen Argumenten einen strukturierten Aufruf erzeugen. Die umgebende Anwendung führt den Aufruf aus und stellt das Ergebnis anschließend wieder dem Sprachmodell zur Verfügung. Die konkrete Implementierung der Werkzeuge bleibt dabei vom Sprachmodell getrennt. Das Modell interagiert somit ausschließlich über die definierten Werkzeugschnittstellen.

Die für die Evaluation bereitgestellten Werkzeuge sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Werkzeug	Funktion
Datenzugriff	
get_participation_factor	Lädt den Teilnahmefaktor eines Zählpunkts.
get_current_power_consumption	Liefert den aktuellen Verbrauch eines Zählpunkts.
get_current_power_generation	Liefert die aktuelle Erzeugung eines Zählpunkts.
get_community_consumption	Lädt den Gesamtverbrauch der Energiegemeinschaft für einen definierten Zeitraum.
get_community_generation	Lädt die Gesamterzeugung der Energiegemeinschaft für einen definierten Zeitraum.
get_measured_energy	Lädt die gemessene Energie eines Zählpunkts für einen definierten Zeitraum.
Allgemeine Operationen	
get_statistical_value	Berechnet einen statistischen Kennwert einer Zeitreihe.

Werkzeug	Funktion
add_timeseries	Addiert mehrere Zeitreihen punktweise.
subtract_timeseries	Subtrahiert eine Zeitreihe punktweise von einer anderen.
multiply_timeseries	Multipliziert eine Zeitreihe mit einem Skalar.
divide_timeseries	Dividiert eine Zeitreihe durch einen Skalar.
min_timeseries	Bestimmt für jedes Messintervall den kleineren Wert mehrerer Zeitreihen.
max_timeseries	Bestimmt für jedes Messintervall den größeren Wert mehrerer Zeitreihen.
Fachliche Berechnungen	
get_weighted_measured_energy	Berechnet die teilnahmefaktor-gewichtete gemessene Energie eines Zählpunkts.
calculate_community_potential	Berechnet den Gemeinschaftsanteil aus der gemeinschaftlichen Erzeugung und dem Teilnahmefaktor.
calculate_community_coverage	Berechnet die Eigenabdeckung eines Verbrauchszählpunkts.
Darstellung	
create_energy_plot	Erzeugt ein Liniendiagramm aus einer oder mehreren Zeitreihen und stellt diese mit einer Legende dar.
Antwortgenerierung	
generate_answer	Erzeugt anhand ausgewählter Ergebnisse und einer frei definierbaren Nachricht eine finale Antwort.

Tabelle 3: Für die Evaluation bereitgestellte Werkzeuge

4.5.2. Zeitliche Parametrisierung

Für die zeitliche Interpretation der Testfälle wird ein fester Referenzzeitpunkt definiert. Dieser umfasst Datum, Uhrzeit und Zeitzone und wird dem Sprachmodell als aktueller Zeitpunkt vorgegeben. Dadurch können sowohl absolute als auch relative Zeitangaben eindeutig in konkrete Zeitintervalle überführt werden. Die Verwendung eines festen Referenzzeitpunkts stellt sicher, dass identische Anfragen unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt der Versuchsdurchführung auf dieselben Zeitintervalle und damit auf identische Toolparameter abgebildet werden. Zeitintervalle werden durch einen Start- und Endzeitpunkt beschrieben, wobei der Startzeitpunkt inkludiert und der Endzeitpunkt exkludiert wird. Ein einzelner Kalendertag wird daher durch den Beginn dieses Tages und den Beginn des Folgetages beschrieben.

Zur Interpretation natürlicher Zeitangaben wurde zunächst die Verwendung eines separaten Werkzeugs zur Zeitauflösung betrachtet. Eine Voruntersuchung mit aktuellen Sprachmodellen zeigte jedoch, dass die verwendeten Modelle relative und komplexe Zeitangaben mit geeigneten Instruktionen zuverlässig in konkrete Zeitintervalle überführen können. Auf ein separates Zeitauflösungswerkzeug wurde daher verzichtet.

4.5.3. Datenzugriff

Die Datenzugriffswerkzeuge kapseln die konkrete Implementierung des Zugriffs auf die Energiedaten und stellen dem Sprachmodell ausschließlich die in Tabelle 3 definierten Datenzugriffe zur Verfügung.

Die abgerufenen Zeitreihen werden in einer einheitlichen Struktur bereitgestellt und enthalten ausschließlich den Zeitstempel und den zugehörigen Energiewert in kWh. Die für die Auswahl der Datenquelle erforderlichen Informationen, insbesondere Zählpunkt und Energieart, werden über die Parameter des jeweiligen Werkzeugs festgelegt und sind nicht Bestandteil der zurückgegebenen Zeitreihe.

4.5.4. Verarbeitung von Zeitreihen

Zeitreihen werden nicht als vollständige numerische Daten direkt an das Sprachmodell übergeben. Der Zugriff auf Zeitreihen und deren numerische Verarbeitung erfolgt ausschließlich über die bereitgestellten Werkzeuge. Für die Darstellung von Zeitreihen steht zusätzlich das Werkzeug `create_energy_plot` zur Verfügung. Dieses kann eine oder mehrere bereits vorliegende Zeitreihen in einem Liniendiagramm darstellen und die einzelnen Zeitreihen anhand der übergebenen Bezeichnungen in einer Legende unterscheiden. Dadurch kann das Sprachmodell neben der Auswahl und Kombination von Datenzugriffs- und Berechnungswerkzeugen auch eine explizit angeforderte Visualisierung veranlassen.

4.5.5. Allgemeine Operationen

Die allgemeinen Operationen stellen elementare Verarbeitungsschritte für Zeitreihen bereit. Sie ermöglichen die punktweise Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie die Bestimmung des Minimums und Maximums mehrerer Zeitreihen. Zusätzlich können mit einem eigenen Werkzeug statistische Kennwerte einer Zeitreihe berechnet werden. Die Operationen arbeiten auf Zeitreihen mit identischer zeitlicher Struktur. Die Zeitstempel werden dabei als gemeinsamer Index verwendet, sodass die Berechnung jeweils für dasselbe Messintervall erfolgt.

4.5.6. Fachliche Berechnungen

Die fachlichen Berechnungen stellen höher abstrahierte domänenspezifische Funktionen bereit. Sie kapseln mehrere Datenzugriffe und Berechnungsschritte und ermöglichen dadurch die direkte Berechnung fachlicher Größen der Energiegemeinschaft. Dazu gehören die teilnahmefaktor-gewichtete gemessene Energie, der Gemeinschaftsanteil und die Eigenabdeckung. Die Unterscheidung zwischen allgemeinen Operationen und fachlichen Berechnungen bildet eine wesentliche Grundlage für den Vergleich der Orchestrierungsstrategien. Während höher abstrahierte Werkzeuge komplexere Berechnungsschritte direkt bereitstellen, können dieselben Berechnungen bei Verwendung elementarer Werkzeuge aus mehreren aufeinanderfolgenden Toolaufrufen zusammengesetzt werden.

4.5.7. Antwortgenerierung

Nach Abschluss der Orchestrierung werden die für die Beantwortung der Benutzeranfrage relevanten Ergebnisse an die Funktion `generate_answer` übergeben. Diese erzeugt auf Grundlage der Benutzeranfrage und der bereitgestellten Ergebnisse die finale sprachliche Antwort. Die Auswahl der an `generate_answer` übergebenen Ergebnisse erfolgt abhängig von der jeweiligen Orchestrierungsstrategie. Bei der pipelinebasierten Orchestrierung ist bereits bei der Definition der Pipeline festgelegt, welches Ergebnis für die finale Antwort verwendet wird. Bei der planbasierten Orchestrierung wird diese Auswahl gemeinsam mit dem Ablaufplan durch das Sprachmodell festgelegt. Bei der iterativen Orchestrierung entsteht die Auswahl erst während der schrittweisen Bearbeitung der Anfrage, da die benötigten Ergebnisse zu Beginn noch nicht vollständig bekannt sind.

Die einzelnen Ergebnisse werden innerhalb der Anwendung über eindeutige Ergebniskennungen referenziert. Dadurch können Zwischenergebnisse unabhängig von ihrer Position innerhalb des

Orchestrierungsablaufs eindeutig adressiert und für nachfolgende Werkzeugaufrufe oder die finale Antwort verwendet werden. Die Ergebniskennungen werden von der umgebenden Anwendung vergeben und sind unabhängig von der verwendeten Orchestrierungsstrategie.

4.6. Orchestrierungsstrategien

Die Nutzung mehrerer Werkzeuge stellt nicht nur die Frage nach dem jeweils geeigneten Werkzeug, sondern auch nach der Organisation der einzelnen Werkzeugaufrufe. Sobald mehrere Werkzeuge innerhalb einer Aufgabe verwendet werden, können Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufrufen entstehen. So kann beispielsweise die Ausgabe eines Werkzeugs als Eingabe für ein nachfolgendes Werkzeug benötigt werden. Die Auswahl der Werkzeuge muss daher gemeinsam mit ihrer Anordnung und Ausführungsreihenfolge betrachtet werden [20].

In dieser Arbeit wird diese Organisation als Orchestrierung bezeichnet. Orchestrierung umfasst damit insbesondere die Auswahl und Anordnung von Werkzeugaufrufen, die Berücksichtigung von Abhängigkeiten sowie die Verarbeitung von Zwischenresultaten. Bei komplexeren Aufgaben kann eine solche Ausführung als strukturierte Kette oder als Graph von Werkzeugaufrufen dargestellt werden [1], [20].

Die betrachteten Ansätze unterscheiden sich insbesondere darin, wie stark die Ausführungsstruktur vorgegeben ist und zu welchem Zeitpunkt das LLM über den weiteren Ablauf entscheidet. In der Forschung werden unter anderem reaktive Verfahren, bei denen Entscheidungen schrittweise während der Ausführung getroffen werden, und planbasierte Verfahren, bei denen zunächst ein globaler Plan erzeugt wird, unterschieden [21]. Auch die in dieser Arbeit betrachtete iterative Strategie basiert auf einer solchen schrittweisen Entscheidung unter Berücksichtigung bereits ausgeführter Werkzeugaufrufe [22].

Für die Untersuchung werden drei Orchestrierungsstrategien betrachtet: eine deterministische, eine planbasierte und eine iterative Strategie. Abbildung 1 stellt die grundlegende Struktur der drei Ansätze gegenüber.

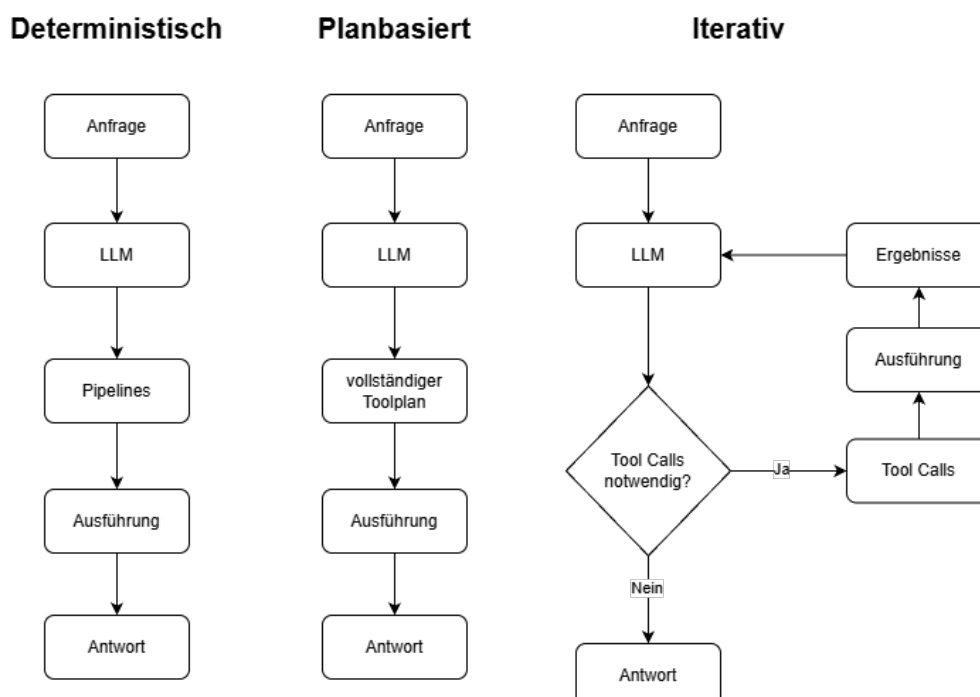


Abbildung 1: Vergleich der untersuchten Orchestrierungsstrategien

Die Abbildung verdeutlicht dabei insbesondere die zunehmende Flexibilität der Ausführungsentscheidung. Bei der deterministischen Strategie wird eine vorgegebene Pipeline ausgewählt und anschließend abgearbeitet. Bei der planbasierten Strategie erzeugt das LLM zunächst einen vollständigen Plan, dessen Schritte anschließend ausgeführt werden. Bei der iterativen Strategie entscheidet das LLM dagegen nach der Ausführung von Werkzeugen erneut über die benötigten nächsten Schritte. Die Strategien unterscheiden sich damit vor allem darin, auf welcher Ebene und zu welchem Zeitpunkt die Ausführungsentscheidungen getroffen werden.

4.6.1. Deterministische Orchestrierung

Die deterministische Orchestrierung stellt den einfachsten der betrachteten Ansätze dar. Die möglichen Pipelines und deren Abläufe sind vorgegeben. Das LLM erhält die Benutzeranfrage sowie die verfügbaren Werkzeuge und entscheidet, welche der vorgesehenen Pipelines für die Anfrage geeignet ist. Die ausgewählte Pipeline wird anschließend entsprechend ihrer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet.

Die zentrale Eigenschaft dieses Ansatzes besteht darin, dass die Ausführungsstruktur nach der Auswahl der Pipeline nicht mehr durch das LLM verändert wird. Die Reihenfolge der Werkzeugaufrufe sowie die grundsätzliche Struktur des Ablaufs sind damit durch die jeweilige Pipeline bestimmt. Entscheidungen über alternative Ausführungswege finden während der Abarbeitung nicht statt.

Für die vorliegende Untersuchung ist insbesondere die Auswahl der richtigen Pipeline relevant. Die tatsächliche Ausführung der Werkzeuge ist hierfür nicht erforderlich. Entscheidend ist, ob das LLM anhand der Benutzeranfrage die Pipeline auswählt, die die für die Aufgabe erforderlichen Schritte enthält. Die Pipeline kann anschließend entsprechend der vorgegebenen Struktur ausgeführt werden.

Die deterministische Strategie bildet damit den Fall mit der stärksten Vorabstrukturierung. Die Ausführungsentscheidung des LLM beschränkt sich auf die Auswahl der geeigneten Pipeline, während die einzelnen Ausführungsschritte anschließend durch die vorgegebene Struktur bestimmt werden. Dies ermöglicht eine einfache und nachvollziehbare Ausführung, begrenzt jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, den Ablauf an während der Ausführung gewonnene Informationen anzupassen.

4.6.2. Planbasierte Orchestrierung

Bei der planbasierten Orchestrierung wird der konkrete Ablauf nicht mehr durch eine vorgegebene Pipeline festgelegt. Stattdessen erzeugt das LLM zunächst einen vollständigen Plan für die Bearbeitung der Benutzeranfrage. Dieser Plan enthält die benötigten Werkzeugaufrufe und deren Reihenfolge.

Das Prinzip entspricht der in der Forschung beschriebenen Plan-and-Execute-Struktur, bei der zunächst ein globaler Plan erzeugt und anschließend ausgeführt wird [21]. Eine explizite Darstellung von Werkzeugabhängigkeiten findet sich beispielsweise bei OrchDAG. Dort werden Werkzeugaufrufe als Knoten eines gerichteten azyklischen Graphen dargestellt, während Kanten die Abhängigkeiten zwischen den Aufrufen beschreiben [20].

Für die vorliegende Implementierung wird der Plan als Folge von Werkzeugaufrufen dargestellt. Jeder Werkzeugaufruf erhält eine eindeutige ID. Diese entspricht bei dieser Methode seiner Position innerhalb des erzeugten Plans und ermöglicht die Referenzierung des zugehörigen Ergebnisses.

Die tatsächliche Ausführung des Plans ist für die Evaluation der Orchestrierungsentscheidung nicht erforderlich. Bewertet wird, ob das LLM die für die Anfrage erforderlichen Werkzeuge auswählt und diese in der richtigen Reihenfolge in den Plan aufnimmt. Der erzeugte Plan könnte anschließend Schritt

für Schritt abgearbeitet werden. Durch die Referenzierung vorheriger Ergebnisse kann dabei festgelegt werden, welches Ergebnis eines vorherigen Werkzeugaufrufs als Eingabe für einen nachfolgenden Aufruf dient.

Im Unterschied zur deterministischen Strategie muss damit nicht bereits vor der Anfrage festgelegt sein, welche konkrete Pipeline für die Aufgabe benötigt wird. Das LLM kann den Ablauf an die jeweilige Anfrage anpassen. Die wesentliche Entscheidung wird jedoch weiterhin vor der Ausführung der geplanten Werkzeugaufrufe getroffen.

Diese Eigenschaft unterscheidet die planbasierte von einer iterativen Orchestrierung. Bei einem vorab erzeugten Plan stehen die späteren Werkzeugergebnisse zum Zeitpunkt der Planung noch nicht zur Verfügung. Zhe et al. beschreiben entsprechend, dass vollständig vorab erzeugte Pläne gegenüber Abweichungen während der tatsächlichen Ausführung empfindlich sein können [21].

4.6.3. Iterative Orchestrierung

Die iterative Orchestrierung legt den konkreten Ausführungsweg nichtvollständig im Voraus fest. Stattdessen entscheidet das LLM schrittweise, welche Werkzeugaufrufe als Nächstes erforderlich sind. Die Ergebnisse bereits ausgeführter Werkzeuge werden dabei in die nächste Entscheidungsrunde einbezogen.

Dieses Vorgehen entspricht grundsätzlich dem in der Forschung beschriebenen Zusammenspiel von Planung, Aktion und Beobachtung. Beim ReAct-Prinzip werden die Ergebnisse einer Aktion als Beobachtung verwendet und können die anschließende Entscheidung beeinflussen [22]. Hernández et al. beschreiben hierzu eine Architektur, in der ein Planner zunächst Aktionen bestimmt, diese ausgeführt werden und die erhaltenen Ergebnisse anschließend wieder an den Planner zurückgegeben werden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse können weitere Aktionen geplant werden [22].

Die iterative Strategie der vorliegenden Arbeit folgt diesem Grundprinzip. Das LLM erstellt keinen vollständigen Plan für die gesamte Aufgabe. Statt dessen erzeugt es in jeder Iteration die für den nächsten Ausführungsschritt benötigten Werkzeugaufrufe. Die Werkzeugaufrufe werden anschließend ausgeführt und ihre Ergebnisse für die nächste Iteration bereitgestellt. Dadurch kann die Entscheidung über den weiteren Ablauf von den tatsächlich erhaltenen Ergebnissen abhängig gemacht werden.

Jeder Werkzeugaufruf erhält dabei eine eindeutige ID. Bei der iterativen Methode kodiert diese ID zusätzlich die Iteration, in der der Aufruf erfolgt. Nach der Ausführung wird dieselbe ID zur Referenzierung des erzeugten Ergebnisses verwendet. Dadurch können Ergebnisse eindeutig den zugehörigen Werkzeugaufrufen zugeordnet und in späteren Iterationen referenziert werden.

Die iterative Verarbeitung wird beendet, sobald das LLM den letzten für die Antwort erforderlichen Schritt erreicht. Hierfür steht das Werkzeug `generate_answer` zur Verfügung. Dieser Schritt entscheidet, welche der bisher erzeugten Ergebnisse für die anschließende Antwortgenerierung benötigt werden. Die Orchestrierung kann damit auch dann beendet werden, wenn nicht sämtliche verfügbaren Werkzeuge verwendet wurden.

Die Zahl der Iterationen ist für die vorliegende Implementierung auf sechs begrenzt. Innerhalb einer Iteration können mehrere Werkzeugaufrufe vorgesehen werden. Die Werkzeugausführung erfolgt anschließend anhand der erzeugten Aufrufliste.

Eine zentrale Eigenschaft der iterativen Strategie ist die Verarbeitung der Zwischenergebnisse. Dabei werden die Ergebnisse abhängig von ihrem Datentyp an das LLM übergeben. Insbesondere Zeitreihen

würden den Kontext und die Token stark erhöhen. Das Ziel ist es die Zeitreihen mit zur Verfügung stehenden Tools zu verarbeiten.

4.6.4. Ergebnisaufbereitung

Für alle drei Strategien wird eine gemeinsame grundlegende Werkzeug-Infrastruktur verwendet. Das LLM erhält die Benutzeranfrage, einen System-Prompt, die verfügbaren Werkzeuge mit ihren Definitionen, den Benutzerkontext, zeitliche Rahmenbedingungen, Datenverfügbarkeiten sowie fachliche Zusammenhänge und Berechnungsregeln.

Die Kommunikation mit dem lokalen Modell erfolgt über eine OpenAI-kompatible Schnittstelle zu Ollama. Die Wahl des Modells ist dabei unabhängig von der jeweiligen Orchestrierungsstrategie.

Die Ergebnisse von Werkzeugaufrufen werden in einer einheitlichen Struktur gespeichert. Neben der ID des Ergebnisses werden der verwendete Werkzeugaufruf, dessen Argumente und der Status der Ausführung gespeichert. Bei einer erfolgreichen Ausführung wird zusätzlich das Ergebnis des Werkzeugs abgelegt. Bei einem Fehler wird stattdessen die aufgetretene Fehlermeldung gespeichert.

Für die iterative Orchestrierung werden diese Ergebnisse anschließend für die nächste LLM-Iteration aufbereitet. Dabei werden einfache numerische Ergebnisse wie ganzzahlige oder reelle Werte mit ihrem konkreten Wert bereitgestellt. Zeitreihendaten werden dagegen nicht vollständig an das LLM übergeben. Stattdessen werden der ausgeführte Werkzeugaufruf einschließlich seiner Argumente sowie der Ergebnistyp `timeseries` übergeben. Das LLM erhält damit insbesondere Informationen darüber, welches Werkzeug mit welchen Parametern ausgeführt wurde und dass das Ergebnis eine Zeitreihe darstellt, nicht jedoch die einzelnen Werte der Zeitreihe.

Diese Einschränkung wurde gewählt, um die Übergabe umfangreicher numerischer Zeitreihendaten in den Kontext des LLM zu vermeiden. Wie im Stand der Forschung beschrieben, können längere numerische Zeitreihen einen erheblichen Tokenaufwand verursachen und gleichzeitig Schwierigkeiten bei der Verarbeitung zeitlicher, dimensionaler oder frequenzbezogener Merkmale hervorrufen [17]. Liu et al. zeigen für ein untersuchtes Zeitreihenbeispiel, dass die numerische Repräsentation bis zu 60.000 Input-Tokens umfassen kann. Gleichzeitig untersuchen sie mit VL-Time eine alternative visuelle Repräsentation, die den benötigten Kontext deutlich reduziert [17].

Die in dieser Arbeit gewählte Ergebnisaufbereitung verfolgt einen anderen Ansatz. Die Zeitreihe selbst bleibt in der Werkzeug- beziehungsweise Ausführungsschicht verfügbar, wird jedoch nicht als vollständige numerische Folge in den Kontext des LLM aufgenommen. Dadurch kann das LLM weiterhin erkennen, dass ein entsprechender Werkzeugaufruf erfolgreich eine Zeitreihe bereitgestellt hat und auf welchen Zeitraum sich der Aufruf bezieht. Die Verarbeitung der eigentlichen Zeitreihendaten erfolgt dagegen außerhalb des LLM-Kontexts.

Auch andere nicht-numerische oder umfangreiche Ergebnisse werden nicht zwangsläufig vollständig an das LLM übergeben. Bei erzeugten Plots wird beispielsweise lediglich der Ergebnistyp `plot` als Information für die weitere Orchestrierung bereitgestellt. Die eigentliche Darstellung wird damit nicht Bestandteil des textuellen Kontexts der nächsten Orchestrierungsiteration.

4.6.5. Gemeinsame Konfiguration und Messgrößen

Um die drei Strategien möglichst vergleichbar zu untersuchen, werden weitgehend identische System-Prompts verwendet. Die allgemeinen Informationen und die grundlegende Struktur der Werkzeugbeschreibungen bleiben über die Methoden hinweg gleich. Unterschiede bestehen dort, wo sie

für die jeweilige Orchestrierungsstrategie erforderlich sind. Die deterministische Strategie verwendet aufgrund der vorgegebenen Pipelines eine entsprechend angepasste Werkzeugbeschreibung.

Für jeden LLM-Aufruf werden die Laufzeit, die Anzahl der Input-Tokens, die Anzahl der Output-Tokens, die Gesamtzahl der Tokens sowie die Finish Reason erfasst. Für die LLM-Aufrufe wird ein Timeout von 120 Sekunden verwendet. Bei der iterativen Strategie werden diese Werte zusätzlich für jede Iteration separat gespeichert und anschließend zu einer Gesamtnutzung aggregiert.

Die drei Strategien unterscheiden sich damit gezielt in der Organisation der Werkzeugausführung, während die übrige technische Grundlage möglichst vergleichbar gehalten wird. Die deterministische Strategie bildet dabei den Fall einer vorgegebenen Ausführungsstruktur, die planbasierte Strategie einen durch das LLM erzeugten Ablauf und die iterative Strategie eine schrittweise, auf Zwischenergebnissen basierende Orchestrierung.

4.7. Modellauswahl

Für die Evaluation werden drei Modelle ausgewählt, die unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich lokaler Ressourcen und Modellbereitstellung repräsentieren. Ziel der Auswahl ist dabei nicht, die gesamte Größenabstufung einer Modellfamilie zu untersuchen, sondern den Einfluss unterschiedlicher Modellcharakteristika auf die Wirksamkeit der untersuchten Orchestrierungsmethoden zu betrachten. Hierzu werden mit Qwen3:8B und Qwen3:30B zwei lokal ausführbare Modelle derselben Modellfamilie sowie mit GPT-5.4 mini ein über eine API bereitgestelltes Cloud-Modell verwendet. Die wesentlichen technischen Merkmale der Modelle sind in Tabelle 4 dargestellt.

Merkmale	qwen3:8b	qwen3:30b	gpt-5.4-mini-2026-03-17
Parameter [Mrd]	8,2	30,5	n.v.
Quantisierung	Q4_K_M	Q4_K_M	n.v.
Speichergröße [GB]	5,2	18	n.v.
Maximales Kontextfenster	40.960	262.144	400.000
Ausführung	lokal	lokal	API

Tabelle 4: Modellauswahl

Anmerkung: n. v. = nicht veröffentlicht.

4.7.1. Lokale Modelle

Die beiden Qwen3-Modelle wurden ausgewählt, um unterschiedliche Anforderungen an die Ressourcen einer lokalen Ausführungsumgebung abzubilden. Qwen3:8B repräsentiert dabei ein vergleichsweise ressourcenarmes Modell, das aufgrund seiner geringeren Parameterzahl auch auf Systemen mit begrenzten GPU- oder Arbeitsspeicherressourcen betrieben werden kann. Qwen3:30B stellt demgegenüber ein deutlich größeres Modell dar, dessen Ausführung leistungsfähigere Hardware erfordert. Beide Modelle stammen aus derselben Modellfamilie und werden mit derselben Quantisierung ausgeführt. Dadurch kann insbesondere untersucht werden, ob die höhere Modellkapazität des 30B-Modells gegenüber dem 8B-Modell einen zusätzlichen Nutzen bei der Bearbeitung der untersuchten Tool-basierten Aufgaben bietet und in welchem Verhältnis dieser mögliche Vorteil zur Verwendung unterschiedlicher Orchestrierungsmethoden steht.

Die Auswahl stellt bewusst keine vollständige Abdeckung der verfügbaren Qwen3-Modellgrößen dar. Kleinere beziehungsweise zwischen den beiden gewählten Modellen liegende Varianten wie Qwen3:4B

und Qwen3:14B wurden nicht in die Evaluation aufgenommen. Ziel der Untersuchung ist nicht die Bestimmung eines Zusammenhangs zwischen Parameterzahl und Leistungsfähigkeit über die gesamte Modellfamilie hinweg. Stattdessen sollen zwei deutlich unterschiedliche lokale Ressourcenszenarien gegenübergestellt werden. Die zusätzliche Untersuchung weiterer Modellgrößen würde den Evaluationsumfang erhöhen, ohne für die zentrale Fragestellung nach dem Einfluss der Orchestrierung einen vergleichbaren zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu erwarten.

Ein weiteres Auswahlkriterium für die lokalen Modelle war die vollständige Ausführbarkeit innerhalb des verfügbaren GPU-Speichers. Dadurch können beide Modelle unter vergleichbaren lokalen Bedingungen evaluiert werden, ohne dass für die Verarbeitung auf externe Rechenressourcen zurückgegriffen werden muss.

4.7.2. Cloud-Modell

Als dritter Modelltyp wird GPT-5.4 mini in der versionierten Modellvariante gpt-5.4-mini-2026-03-17 eingesetzt. Damit wird neben den beiden lokalen Modellen ein Cloud-Modell berücksichtigt, dessen Ausführung über eine API erfolgt. GPT-5.4 mini wurde insbesondere aufgrund seiner Eignung für Tool-basierte und agentische Anwendungen ausgewählt. OpenAI positioniert das Modell ausdrücklich für Coding, Computer Use und Subagents und dokumentiert unter anderem die Unterstützung von Function Calling und Structured Outputs. In den vom Hersteller veröffentlichten Evaluationen erreicht GPT-5.4 mini zudem hohe Ergebnisse bei Tool-Calling-Aufgaben. [27]

Die Verwendung eines Cloud-Modells erweitert die Untersuchung über die lokale Qwen3-Modellfamilie hinaus. Dadurch kann untersucht werden, ob die beobachteten Unterschiede zwischen den Orchestrierungsmethoden auch bei einem leistungsfähigen proprietären Modell auftreten. Da für GPT-5.4 mini unter anderem die Anzahl der Modellparameter, die Quantisierung und die Größe der Modellgewichte nicht veröffentlicht werden, werden diese Merkmale in der Tabelle als nicht veröffentlicht gekennzeichnet.

Die Laufzeit des Cloud-Modells ist aufgrund der API-basierten Ausführung zudem nicht unmittelbar mit der Laufzeit der lokal ausgeführten Modelle vergleichbar. Während die lokale Laufzeit maßgeblich durch die verwendete Hardware und die lokale Inferenz beeinflusst wird, können bei der API-Ausführung unter anderem Netzwerkverzögerungen, Serverauslastung, API-Latenzen und weitere infrastrukturelle Faktoren auftreten. Die Laufzeitwerte werden daher entsprechend getrennt betrachtet und nicht als direkter Vergleich der reinen Modellinferenz interpretiert.

4.7.3. Vergleichbarkeit der Evaluation

Um den Einfluss der Modellwahl und der Orchestrierungsmethoden möglichst getrennt betrachten zu können, werden für alle drei Modelle dieselben Aufgaben, Prompts und verfügbaren Werkzeuge verwendet. Ebenso werden sämtliche untersuchten Orchestrierungsmethoden mit jedem Modell auf demselben Aufgabensatz ausgeführt. Unterschiede in den Evaluationsergebnissen können dadurch unter den gegebenen Versuchsbedingungen im Zusammenhang mit dem verwendeten Modell und der jeweiligen Orchestrierungsmethode betrachtet werden.

4.8. Aufgabenauswahl

Für die Evaluation wurde ein Aufgabensatz mit insgesamt 90 Aufgaben erstellt. Dieser umfasst jeweils 30 Aufgaben der drei Aufgabentypen **Direkte Datenabfrage**, **Einzelquellenverarbeitung** und **Mehrquellenverarbeitung**. Die Aufgaben wurden so zusammengestellt, dass das verfügbare

Toolset unter den jeweiligen Anforderungen der drei Aufgabentypen möglichst vollständig abgedeckt wird. Die Zuordnung der Aufgaben zu den Aufgabentypen erfolgte vor Beginn der Evaluation manuell anhand der für die Bearbeitung erforderlichen Tool- und Verarbeitungsschritte.

4.8.1. Direkte Datenabfrage

Bei direkten Datenabfragen werden Informationen angefordert, die unmittelbar durch einen oder mehrere einzelne Toolaufrufe ermittelt werden können. Werden mehrere Informationen abgefragt, können dafür auch mehrere Toolaufrufe erforderlich sein. Voraussetzung für die Einordnung in diesen Aufgabentyp ist jedoch, dass keine Abhängigkeit zwischen den einzelnen Toolaufrufen besteht und keine Verarbeitung der Ergebnisse mehrerer Quellen erforderlich ist.

4.8.2. Einzelquellenverarbeitung

Bei der Einzelquellenverarbeitung wird eine einzelne Datenquelle zunächst über ein Tool abgerufen und anschließend durch einen Verarbeitungsschritt in das geforderte Ergebnis überführt. Die Aufgaben umfassen dabei verschiedene Verarbeitungsoperationen und Darstellungsformen, darunter beispielsweise die Berechnung von Summen, Mittelwerten, Minimal- und Maximalwerten sowie die Veränderung und Visualisierung von Zeitreihen. Auch bei diesem Aufgabentyp können mehrere Ergebnisse innerhalb einer Aufgabe gefordert werden, sofern diese jeweils unabhängig voneinander aus einer einzelnen Quelle und einem Verarbeitungsschritt hervorgehen.

4.8.3. Mehrquellenverarbeitung

Die Mehrquellenverarbeitung erfordert die gemeinsame Verarbeitung von Informationen aus mehreren Quellen, um das geforderte Ergebnis zu bestimmen. Hierzu zählen beispielsweise die Addition oder Subtraktion von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten sowie die Berechnung von Kennzahlen, bei denen mehrere Datenquellen miteinander verknüpft werden müssen. Ebenso können mehrere Ergebnisse innerhalb einer Aufgabe gefordert werden, sofern für deren Berechnung jeweils mehrere Quellen gemeinsam verarbeitet werden müssen. Im Vergleich zu den vorherigen Aufgabentypen stehen hierbei insbesondere die Abhängigkeiten zwischen mehreren Toolergebnissen im Mittelpunkt.

Die drei Aufgabentypen unterscheiden sich somit hinsichtlich der für ihre Bearbeitung erforderlichen Tool- und Verarbeitungsschritte. Die Einteilung stellt dabei keine allgemeingültige Bewertung der Schwierigkeit einer Aufgabe dar, sondern dient der systematischen Untersuchung unterschiedlicher Anforderungen an die Orchestrierung.

4.8.4. Aufgabenvarianten und Konsistenz

Bei der Erstellung des Aufgabensatzes wurden teilweise mehrere inhaltlich ähnliche Aufgaben aufgenommen. Diese unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich des verwendeten Zählpunkts, des abgefragten Zeitraums oder der konkreten Formulierung der Anfrage. Die Varianten stellen eigenständige Aufgaben dar und werden entsprechend separat bewertet.

Die Aufnahme ähnlicher Aufgaben basiert auf Beobachtungen aus vorangegangenen Testdurchläufen. Dabei zeigte sich, dass Modelle bei vergleichbaren Anfragen nicht immer konsistent reagieren und dieselbe Art von Aufgabe in unterschiedlichen Durchläufen unterschiedlich bearbeiten können. Durch die Verwendung mehrerer Varianten soll der Einfluss einzelner zufälliger Fehlleistungen auf die aggregierten Evaluationsergebnisse reduziert werden. Eine vollständige Eliminierung dieser Variabilität wird dadurch nicht angestrebt.

4.8.5. Unvollständige und nicht eindeutig beantwortbare Anfragen

Ein Teil der Aufgaben wurde bewusst so gestaltet, dass die Anfrage mit den zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen nicht eindeutig bearbeitet werden kann. Hierzu gehören beispielsweise Anfragen, bei denen ein Zählpunkt nicht eindeutig spezifiziert ist, eine angeforderte Eigenschaft für den genannten Zählpunkt nicht vorliegt oder für die Anfrage notwendige Daten fehlen. Ebenso wurden Anfragen aufgenommen, deren Inhalt nicht durch das verfügbare Toolset abgedeckt wird.

Mit diesen Aufgaben wird untersucht, ob das Modell die fehlenden oder widersprüchlichen Informationen erkennt und angemessen darauf reagiert. Ist für eine Bearbeitung eine zusätzliche Information erforderlich, wird eine entsprechende Rückfrage erwartet. Ist die Anfrage mit den verfügbaren Werkzeugen nicht bearbeitbar, soll das Modell dies erkennen, anstatt eigenständig Annahmen zu treffen oder einen nicht passenden Toolaufruf auszuführen. Ein unpassender Toolaufruf beziehungsweise eine darauf basierende falsche Bearbeitung wird als Fehler bewertet.

4.9. Bewertungskriterien

Für den Vergleich der Orchestrierungsmethoden werden mehrere Bewertungskriterien herangezogen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Qualitätsdimensionen **Korrektheit** und **Effizienz**. Ergänzend werden die **Fehlerrate**, die **Laufzeit** und der **Tokenverbrauch** erfasst. Die Bewertung erfolgt auf Ebene eines vollständigen Durchlaufs einer Nutzeranfrage und berücksichtigt damit nicht nur einzelne Toolaufrufe, sondern die gesamte für die Bearbeitung erforderliche Toolnutzung.

Die Bewertung wird manuell anhand der für die jeweilige Aufgabe erforderlichen Verarbeitungsschritte vorgenommen. Dabei wurde insbesondere geprüft, ob die aufgerufenen Werkzeuge zur Beantwortung der Anfrage erforderlich waren und ob deren Argumente auf den für die Aufgabe notwendigen Umfang beschränkt waren. Da einzelne Aufgaben trotz möglichst eindeutiger Formulierung einen gewissen Interpretationsspielraum aufwiesen, wurde die Bewertung anhand der fachlich erforderlichen Verarbeitung und nicht anhand eines erwarteten Modellverhaltens vorgenommen.

Die Unterscheidung zwischen der Entscheidung für oder gegen eine Toolnutzung und der Auswahl der benötigten Werkzeuge ist auch in bestehenden Arbeiten zur Evaluation von Tool Use relevant. METATOOL untersucht sowohl die allgemeine Bewusstheit darüber, ob ein Tool benötigt wird, als auch die Auswahl eines oder mehrerer geeigneter Werkzeuge [5]. WTU-EVAL betrachtet ebenfalls explizit Situationen, in denen ein Modell entscheiden muss, ob ein Tool benötigt wird. Dabei werden sowohl Aufgaben betrachtet, die den Einsatz eines Werkzeugs erfordern, als auch Aufgaben, die ohne Werkzeug beantwortet werden können [6]. Für die vorliegende Untersuchung wird diese Perspektive auf die Bewertung vollständiger Orchestrierungsdurchläufe übertragen.

Kriterium	Bedeutung
Korrektheit	Wurden die für die Aufgabe erforderlichen Tools und Argumente korrekt verwendet und die notwendigen Ergebnisse für die weitere Verarbeitung bereitgestellt?
Effizienz	Wurde die Aufgabe korrekt und ohne unnötige Toolaufrufe oder unnötige Argumente bearbeitet?
Fehlerrate	Anteil der Durchläufe mit einem technischen Fehler oder Timeout.
Laufzeit	LLM-Laufzeit eines Durchlaufs in Sekunden; Toolausführung, Speicherung und sonstige Abläufe außerhalb der LLM-Aufrufe werden nicht berücksichtigt.
Tokenverbrauch	Gesamter Verbrauch an Input- und Outputtokens eines Durchlaufs.

Tabelle 5: Bewertungskriterien

4.9.1. Korrektheit

Die Korrektheit bewertet, ob ein vollständiger Orchestrierungsdurchlauf die für die jeweilige Aufgabe erforderlichen Schritte korrekt ausführt. Dabei wird nicht ausschließlich betrachtet, ob ein einzelner Toolaufruf formal korrekt ist, sondern ob die für die Bearbeitung erforderliche Toolauswahl, die zugehörigen Argumente und die Verarbeitung der daraus resultierenden Informationen korrekt erfolgen. Die Betrachtung vollständiger Toolsequenzen ist insbesondere für Aufgaben mit mehreren aufeinander aufbauenden Toolaufrufen relevant. Auch BFCL unterscheidet bei komplexeren Aufgaben zwischen der Korrektheit einzelner Funktionsaufrufe und der Korrektheit der für eine Anfrage erforderlichen Sequenz [12].

4.9.1.1. Toolauswahlkorrektheit

Die Toolauswahl wird danach bewertet, ob die für die Bearbeitung einer Aufgabe erforderlichen Werkzeuge ausgewählt und aufgerufen werden. Dabei kann eine Aufgabe auch korrekt ohne Toolaufruf bearbeitet werden, wenn für ihre Bearbeitung kein verfügbares Tool erforderlich ist. Die Möglichkeit, dass die korrekte Entscheidung in der Nichtverwendung eines Werkzeugs besteht, wird auch in METATOOL und WTU-EVAL berücksichtigt [5], [6].

Bei Aufgaben, für deren Bearbeitung mehrere Werkzeuge erforderlich sind, müssen sämtliche notwendigen Werkzeuge verwendet werden. Wird ein erforderliches Werkzeug nicht aufgerufen oder ein falsches Werkzeug verwendet, gilt die Toolauswahl als nicht korrekt. Ein zusätzlich verwendetes, für die Bearbeitung nicht notwendiges Werkzeug führt dagegen nicht unmittelbar zu einer inkorrekten Toolauswahl. Ein solcher zusätzlicher Aufruf wird im Rahmen der Effizienz bewertet.

Auch die Reihenfolge von Toolaufrufen kann für die Korrektheit relevant sein. Bestehen Abhängigkeiten zwischen mehreren Aufrufen, muss die Reihenfolge eingehalten werden. Ein nachfolgender Toolaufruf kann beispielsweise auf ein Ergebnis eines vorherigen Aufrufs angewiesen sein. Wird eine solche erforderliche Abhängigkeit durch eine falsche Reihenfolge verletzt, wird der Durchlauf als nicht korrekt bewertet. Die Bewertung vollständiger Werkzeugausführungssequenzen ist auch in bestehenden Ansätzen zur Evaluation komplexerer Toolnutzung vorgesehen [20].

Eine besondere Situation stellt die Rückfrage an den Nutzer dar. Kann der korrekte Toolaufruf aus den vorliegenden Informationen eindeutig abgeleitet werden, wird eine stattdessen gestellte Rückfrage als korrekt, jedoch nicht effizient bewertet. Ist eine zusätzliche Information dagegen tatsächlich erforderlich, um eine nicht begründbare Spekulation zu vermeiden, gilt die Rückfrage als korrekt und effizient.

4.9.1.2. Argumentkorrektheit

Neben der Auswahl der Werkzeuge wird bewertet, ob die für deren Ausführung erforderlichen Argumente korrekt übergeben werden. Ein Toolaufruf mit falschen Argumentwerten wird als nicht korrekt bewertet. Dies gilt auch dann, wenn das grundsätzlich richtige Tool ausgewählt wurde. Die Bewertung von Funktionsaufrufen umfasst damit neben der Auswahl der Funktion auch die zugehörigen Parameter. Eine entsprechende Berücksichtigung von Funktionsnamen und Parameterwerten findet sich auch bei BFCL [12].

Argumente werden dabei auf ihre inhaltliche Korrektheit bezogen auf die jeweilige Aufgabe bewertet. Werden beispielsweise ein falscher Zeitraum, eine falsche Kennung oder ein anderer für die Aufgabe nicht zutreffender Wert übergeben, gilt die Argumentauswahl als nicht korrekt.

4.9.1.3. Weitergabe von Toolergebnissen

Bei einer mehrstufigen Orchestrierung müssen die für die weitere Verarbeitung erforderlichen Ergebnisse der vorherigen Toolaufrufe korrekt weitergegeben werden. Werden notwendige Ergebnisse nicht an den nachfolgenden Verarbeitungsschritt übermittelt und kann die Aufgabe dadurch nicht korrekt weiterbearbeitet werden, gilt der Durchlauf als nicht korrekt.

Die Bewertung bezieht sich dabei auf die für die Orchestrierung erforderliche Verarbeitung der Toolergebnisse. Die sprachliche Ausgestaltung der finalen Antwort wird nicht als eigenständiges Bewertungskriterium erfasst. Entscheidend ist, dass die für die Beantwortung notwendigen Informationen aus den Toolaufrufen korrekt für die Antwortgenerierung bereitgestellt werden.

4.9.1.4. Aggregation der Korrektheit

Die Korrektheit eines einzelnen Durchlaufs wird binär bewertet. Ein korrekter Durchlauf erhält den Wert 1, ein nicht korrekter Durchlauf den Wert 0. Aus den Bewertungen aller Durchläufe wird anschließend der Mittelwert gebildet. Dieser entspricht dem Anteil der korrekten Durchläufe und wird als Korrektheitsrate angegeben. Ein technischer Fehler oder Timeout führt zu einer nicht korrekten Ausführung und wird entsprechend mit 0 bewertet.

$$\text{Korrektheitsrate} = \frac{\text{Anzahl korrekter Durchläufe}}{\text{Anzahl aller Durchläufe}}$$

4.9.2. Effizienz

Die Effizienz bewertet, ob eine Aufgabe nicht nur korrekt, sondern auch ohne unnötige Toolnutzung bearbeitet wurde. Dabei wird zwischen der Korrektheit und der Effizienz bewusst unterschieden. Ein zusätzlicher oder wiederholter Toolaufruf kann daher zu einem korrekten, aber ineffizienten Durchlauf führen.

Ein Durchlauf wird als effizient bewertet, wenn er korrekt ist und keine für die Aufgabenbearbeitung unnötigen Toolaufrufe oder Argumente verwendet. Der Tokenverbrauch wird nicht unmittelbar als Bestandteil der Effizienzbewertung berücksichtigt. Insbesondere bei iterativen Orchestrierungsmethoden kann ein höherer Tokenverbrauch durch zusätzliche erfolgreiche Verarbeitungsschritte entstehen und stellt daher für sich genommen keinen Beleg für eine ineffiziente Orchestrierung dar.

4.9.2.1. Toolauswahleffizienz

Die Toolauswahleffizienz bewertet, ob ausschließlich die für die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Tools aufgerufen werden. Werden alle erforderlichen Tools korrekt verwendet, zusätzlich jedoch ein nicht benötigtes Tool aufgerufen, bleibt der Durchlauf hinsichtlich der Korrektheit korrekt, wird jedoch als nicht effizient bewertet.

Gleiches gilt für wiederholte Aufrufe eines bereits korrekt ausgeführten Tools, sofern der zusätzliche Aufruf keinen für die Aufgabenbearbeitung erforderlichen Zweck erfüllt.

Wird dagegen ein notwendiges Tool überhaupt nicht aufgerufen oder ein falsches Tool verwendet, ist der Durchlauf sowohl nicht korrekt als auch nicht effizient.

Die Unterscheidung zwischen notwendiger und unnötiger Toolnutzung ist insbesondere deshalb relevant, weil ein Toolaufruf nicht allein aufgrund seiner formalen Korrektheit als sinnvoll bewertet werden kann. WTU-EVAL zeigt beispielsweise, dass eine unangemessene bzw. unnötige Toolnutzung die Leistung eines Modells beeinträchtigen kann [6].

4.9.2.2. Argumenteffizienz

Die Argumenteffizienz bewertet, ob nur die für die jeweilige Aufgabe notwendigen und angemessenen Argumente verwendet werden. Ein Argument kann dabei inhaltlich korrekt sein, aber dennoch über den für die Aufgabe erforderlichen Umfang hinausgehen. Dies wird als ineffizient bewertet. Beispielsweise kann ein unnötig großer abgefragter Zeitraum oder eine unnötig große Menge an für die Antwortgenerierung bereitgestellten Ergebnissen zu einer korrekten, aber ineffizienten Ausführung führen. Davon zu unterscheiden sind tatsächlich falsche Argumente. Wird ein falscher Parameterwert übergeben, ist der Toolaufruf nicht korrekt und damit auch nicht effizient.

4.9.2.3. Rückfragen

Rückfragen werden hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bewertet. Kann die erforderliche Toolauswahl aus den vorhandenen Informationen eindeutig abgeleitet werden, stellt eine zusätzliche Rückfrage einen vermeidbaren Verarbeitungsschritt dar. Der Durchlauf wird in diesem Fall als korrekt, aber nicht effizient bewertet. Ist die für eine korrekte Bearbeitung notwendige Information dagegen nicht vorhanden und müsste das Modell ohne Rückfrage spekulieren, stellt die Rückfrage einen erforderlichen Verarbeitungsschritt dar. In diesem Fall wird der Durchlauf als korrekt und effizient bewertet.

4.9.2.4. Aggregation der Effizienz

Auch die Effizienz eines einzelnen Durchlaufs wird binär bewertet. Ein effizienter Durchlauf erhält den Wert 1, ein ineffizienter Durchlauf den Wert 0. Voraussetzung für eine effiziente Bewertung ist zunächst die Korrektheit des Durchlaufs. Ein nicht korrekter Durchlauf kann unabhängig von der Ursache nicht als effizient bewertet werden.

Die Effizienzrate wird analog zur Korrektheitsrate als Mittelwert der binären Einzelbewertungen berechnet:

$$\text{Effizienzrate} = \frac{\text{Anzahl effizienter Durchläufe}}{\text{Anzahl aller Durchläufe}}$$

4.9.3. Fehlerrate

Neben der inhaltlichen Bewertung wird erfasst, ob die technische Ausführung eines Durchlaufs erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Als Fehler werden Timeouts, Strukturfehler und sonstige technische Fehler erfasst.

Für jeden LLM-Aufruf gilt ein Timeout von zwei Minuten. Wird dieses Zeitlimit überschritten, wird der betreffende Aufruf abgebrochen und der Durchlauf als Fehler bewertet. Bei der iterativen Methode gilt das Zeitlimit für jeden einzelnen LLM-Aufruf innerhalb einer Iteration. Dadurch kann ein iterativer Durchlauf mehrere Aufrufe mit jeweils einem eigenen Zeitlimit enthalten.

Als Strukturfehler werden Ausgaben bezeichnet, die nicht der für die weitere Verarbeitung vorgegebenen Struktur entsprechen und deshalb nicht von der Orchestrierung verarbeitet werden können. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben, bei denen die erwartete Struktur nicht in eine verarbeitbare Datenstruktur überführt oder anschließend nicht korrekt ausgelesen werden kann.

Technische Fehler innerhalb der Orchestrierung werden von Fehlern unterschieden, die durch die vom LLM erzeugte Toolauswahl oder Argumentierung verursacht werden. Tritt beispielsweise aufgrund einer fehlerhaften Implementierung ein technischer Fehler auf, obwohl das LLM einen korrekten Toolaufruf mit korrekten Argumenten erzeugt hat, wird dieser Fehler behoben und der Durchlauf erneut ausgeführt. Ein dadurch verursachter technischer Fehler wird somit nicht als Fehlleistung des

LLM bewertet. Führt dagegen ein vom LLM erzeugtes falsches Argument zu einem Fehler bei der Toolausführung, wird dies als Fehler des Durchlaufs gewertet. Fehlerhafte Durchläufe werden als nicht korrekt und nicht effizient bewertet.

Die Fehlerrate wird als Anteil der fehlerhaften Durchläufe an allen durchgeführten Durchläufen berechnet:

$$\text{Fehlerrate} = \frac{\text{Anzahl fehlerhafter Durchläufe}}{\text{Anzahl aller Durchläufe}}$$

4.9.4. Laufzeit

Als Laufzeit wird ausschließlich die Zeit berücksichtigt, die für die Verarbeitung durch das jeweilige Large Language Model benötigt wird. Die Ausführung der Tools, die Speicherung von Ergebnissen sowie sonstige Abläufe außerhalb der LLM-Aufrufe werden nicht berücksichtigt.

Die Laufzeit wird in Sekunden erfasst und für die aggregierte Auswertung als arithmetischer Mittelwert über die jeweils erfassten Durchläufe angegeben.

Bei der Interpretation der Laufzeit ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Modelle auf unterschiedlichen technischen Infrastrukturen beziehungsweise über unterschiedliche Schnittstellen ausgeführt werden. Die gemessene Laufzeit dient daher primär dem Vergleich der Orchestrierungsmethoden innerhalb der jeweiligen Modellbedingungen. Ein direkter Vergleich der absoluten Laufzeiten verschiedener Modelle ist nur eingeschränkt aussagekräftig.

4.9.5. Tokenverbrauch

Als Tokenverbrauch wird die Summe aus Input- und Outputtokens eines Durchlaufs erfasst. Für die aggregierte Darstellung wird der arithmetische Mittelwert des Gesamtverbrauchs berechnet.

Der Tokenverbrauch wird nicht als eigenständiges Kriterium in die binäre Effizienzbewertung einbezogen. Insbesondere bei der iterativen Methode hängt der Gesamtverbrauch wesentlich von der Anzahl der durchgeführten Iterationen ab. Mit jeder zusätzlichen Iteration können weitere Informationen in den Kontext aufgenommen werden, wodurch der Umfang der folgenden LLM-Aufrufe steigt.

Ein niedriger Tokenverbrauch ist daher nicht grundsätzlich als besser zu bewerten. Ein Durchlauf, der aufgrund eines frühen Fehlers oder Abbruchs nur wenige Iterationen durchführt, kann beispielsweise deutlich weniger Tokens verbrauchen als ein erfolgreicher Durchlauf, der mehrere Iterationen benötigt. Der Tokenverbrauch wird deshalb als deskriptive Ressourcengröße verwendet und bei der Interpretation der Ergebnisse gemeinsam mit Korrektheit, Effizienz und Fehlerrate betrachtet.

4.10. Versuchsablauf

Die Evaluation wird als vollständige Kombination aus den definierten Aufgaben, den ausgewählten Modellen und den untersuchten Orchestrierungsmethoden durchgeführt. Für jede Kombination aus Modell, Orchestrierungsmethode und Aufgabe wird genau ein Durchlauf ausgeführt. Bei 90 Aufgaben und den drei ausgewählten Modellen wird somit jede Aufgabe unter jeder Orchestrierungsmethode mit jedem Modell bearbeitet. Auf eine mehrfache Ausführung identischer Kombinationen wird aufgrund des hohen daraus resultierenden Evaluationsumfangs verzichtet. Die Berücksichtigung möglicher Inkonsistenzen im Modellverhalten erfolgt stattdessen durch die im Aufgabensatz enthaltenen inhaltlich ähnlichen Aufgabenvarianten.

Zu Beginn eines jeden Durchlaufs wird dem LLM die jeweilige Nutzeranfrage zusammen mit der für die Bearbeitung erforderlichen Systemanweisung und dem verfügbaren Toolset bereitgestellt. Zusätzlich erhält das Modell allgemeine Informationen über den zugrunde liegenden Datensatz sowie die vorhandenen Zählpunkte. Zu den allgemeinen Informationen gehören beispielsweise Einschränkungen hinsichtlich des verfügbaren Datenbestands. Dadurch verfügt das Modell über die für die Planung und Ausführung der jeweiligen Aufgabe relevanten Rahmenbedingungen.

Der weitere Ablauf unterscheidet sich abhängig von der eingesetzten Orchestrierungsmethode. Bei der deterministischen Orchestrierung wird ein einzelner LLM-Aufruf durchgeführt, in dem anhand der Nutzeranfrage die erforderlichen Pipelines ausgewählt werden. Die ausgewählten Pipelines werden anschließend ausgeführt. Welche der daraus resultierenden Toolergebnisse für die abschließende Antwort verwendet werden, ist durch die jeweilige Pipeline festgelegt und wird nicht durch das LLM bestimmt.

Bei der planbasierten Orchestrierung erzeugt das LLM in einem einzelnen Aufruf einen Plan für die Bearbeitung der Aufgabe. Neben den vorgesehenen Verarbeitungsschritten legt der Plan auch fest, welche der erzeugten Toolergebnisse für die anschließende Antwortgenerierung verwendet werden sollen. Die im Plan vorgesehenen Verarbeitungsschritte werden anschließend ausgeführt und die im Plan bestimmten Ergebnisse für die Antwortgenerierung bereitgestellt.

Bei der iterativen Orchestrierung kann die Aufgabe hingegen mehrere LLM-Aufrufe erfordern. Nach der Ausführung der vom LLM vorgeschlagenen Werkzeuge werden die daraus resultierenden Ergebnisse erneut an das LLM übergeben. Auf Grundlage dieser Ergebnisse entscheidet das Modell, ob weitere Toolaufrufe erforderlich sind oder die Aufgabe bereits ausreichend bearbeitet wurde. Dieser Ablauf wird wiederholt, bis das Modell keine weiteren Toolaufrufe mehr anfordert. Anschließend bestimmt das LLM, welche der vorliegenden Toolergebnisse für die Beantwortung der Nutzeranfrage relevant sind und für die abschließende Antwortgenerierung verwendet werden. Zeitreihendaten werden dabei nicht als Rohdaten an das LLM übergeben, sondern entsprechend der im Kapitel zur Orchestrierung beschriebenen Verarbeitung aufbereitet.

Während jedes Durchlaufs werden die Ergebnisse der Modell- und Toolinteraktionen sowie die für die spätere Evaluation relevanten Messwerte protokolliert. Die Erfassung der Laufzeit und des Tokenverbrauchs beschränkt sich dabei ausdrücklich auf die LLM-Aufrufe. Die Laufzeit von Toolaufrufen sowie weitere Verarbeitungsschritte der Orchestrierung werden nicht in diese Messwerte einbezogen. Bei den einstufigen Orchestrierungsmethoden entspricht die gemessene LLM-Laufzeit daher der Dauer des jeweiligen einzelnen LLM-Aufrufs. Beim iterativen Verfahren werden Laufzeit und Tokenverbrauch jedes einzelnen LLM-Aufrufs erfasst und anschließend zu einer Gesamtnutzung (`total_usage`) aggregiert. Der Ablauf entspricht somit konzeptionell einer Folge aus LLM-Aufruf, Toolausführung und erneuter LLM-Verarbeitung, bis keine weiteren Toolaufrufe erforderlich sind und die relevanten Ergebnisse für die abschließende Antwort bestimmt wurden.

Tritt während eines Durchlaufs ein technischer Fehler auf, wird die Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe abgebrochen. Der Fehler wird für die spätere manuelle Bewertung protokolliert. Eine erneute Ausführung derselben Kombination aus Aufgabe, Modell und Orchestrierungsmethode erfolgt nicht.

5. Ergebnisse

Im Rahmen der Evaluation wurden insgesamt 810 Durchläufe durchgeführt. Diese ergeben sich aus 90 Aufgaben, die jeweils mit drei Orchestrierungsmethoden und drei Modellen bearbeitet wurden. Die 90 Aufgaben verteilen sich gleichmäßig auf die drei Aufgabentypen direkte Datenabfrage, Einzelquellenverarbeitung und Mehrquellenverarbeitung mit jeweils 30 Aufgaben.

Für die Bewertung werden die Korrektheit und Effizienz der Orchestrierung als zentrale Kriterien betrachtet. Ergänzend werden die Fehlerrate, die durchschnittliche Laufzeit der LLM-Aufrufe sowie der durchschnittliche Tokenverbrauch ausgewertet. Korrektheit und Effizienz werden als Raten angegeben. Laufzeit und Tokenverbrauch stellen Mittelwerte der jeweils erfassten Werte dar.

5.1. Gesamtvergleich der Methoden

Der Vergleich der drei Orchestrierungsmethoden zeigt ein konsistentes Muster hinsichtlich der Ausführungsqualität und des Ressourcenbedarfs. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Methode	Korrektheit	Effizienz	Laufzeit [s]	Tokens	Fehlerrate
Deterministisch	0,72	0,65	7,67	4019	0.15
Planbasiert	0.59	0.49	8.84	5331	0.29
Iterativ	0.44	0.38	13.16	8273	0.31

Tabelle 6: Gesamtvergleich der Methoden

Die deterministische Methode erreicht mit 0,72 die höchste Korrektheit und mit 0,65 auch die höchste Effizienz. Mit zunehmendem Autonomiegrad sinken beide Kennzahlen und erreichen bei der iterativen Methode mit 0,44 beziehungsweise 0,38 ihre niedrigsten Werte. Gleichzeitig steigt der Ressourcenbedarf. Der durchschnittliche Tokenverbrauch erhöht sich von 4.019 Tokens bei der deterministischen auf 8.273 Tokens bei der iterativen Methode und damit auf mehr als das Doppelte. Auch die durchschnittliche Laufzeit steigt von 7,67 auf 13,16 Sekunden.

Ein vergleichbares Muster zeigt sich bei der Fehlerrate. Diese steigt von 0,15 bei der deterministischen über 0,29 bei der planbasierten auf 0,31 bei der iterativen Methode. Über die betrachteten Gesamtmetriken hinweg zeigt die deterministische Methode damit die günstigsten Ergebnisse hinsichtlich Korrektheit, Effizienz, Ressourcenbedarf und Fehlerrate.

Somit deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein höherer Autonomiegrad in der untersuchten Konfiguration mit geringerer Ausführungsqualität und höherem Ressourcenbedarf verbunden ist. Ein Vorteil der autonomen Methoden zeigt sich im Gesamtvergleich dagegen nicht.

5.2. Analyse der Korrektheits- und Effizienzkomponenten

Zur näheren Betrachtung der Korrektheits- und Effizienzergebnisse werden die zugrunde liegenden Komponenten Toolauswahl und Argumentübergabe getrennt betrachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 dargestellt.

Methode	Toolauswahl korrekt	Argument korrekt	Toolauswahl effizient	Argumente effizient
Deterministisch	0.75	0.72	0.68	0.65
Planbasiert	0.60	0.59	0.50	0.49
Iterativ	0.45	0.44	0.39	0.38

Tabelle 7: Analyse der Korrektheits- und Effizienzkomponenten

Bei allen drei Methoden liegen die Werte der Argumentkomponenten nur geringfügig unter den entsprechenden Werten der Toolauswahl. Bei der Korrektheit beträgt die Differenz zwischen Toolauswahl und Argumentübergabe 0,03 bei der deterministischen sowie jeweils 0,01 bei der planbasierten und iterativen Methode. Ein vergleichbares Muster zeigt sich bei der Effizienz, bei der die Differenzen ebenfalls zwischen 0,01 und 0,03 liegen.

Die Ergebnisse deuten damit darauf hin, dass die wesentlichen Unterschiede zwischen den Orchestrierungsmethoden bereits bei der Auswahl der benötigten Tools auftreten. Die anschließende Argumentübergabe weist demgegenüber nur einen geringen zusätzlichen Rückgang auf. Wurde ein geeignetes Tool ausgewählt, werden die zugehörigen Argumente im untersuchten Setup somit in der Regel ebenfalls korrekt beziehungsweise effizient übergeben.

Damit liefert die Komponentenbetrachtung einen Hinweis darauf, dass die geringeren Gesamtwerte der planbasierten und iterativen Methoden nicht primär auf eine deutlich schlechtere Argumentübergabe zurückzuführen sind, sondern bereits bei der vorgelagerten Toolauswahl sichtbar werden.

5.3. Gesamtvergleich der Aufgabentypen

Neben dem Vergleich der Orchestrierungsmethoden wird untersucht, wie sich die Ergebnisse in Abhängigkeit vom Aufgabentyp unterscheiden. Da die 90 Aufgaben gleichmäßig auf die drei Aufgabentypen verteilt sind, entfallen jeweils 30 Aufgaben auf direkte Datenabfragen, Einzelquellenverarbeitung und Mehrquellenverarbeitung.

Aufgabentyp	Korrektheit	Effizienz	Laufzeit [s]	Tokens	Fehlerrate
Direkte Datenabfrage	0,75	0,72	8,43	6102	0,11
Einzelquellenverarbeitung	0,53	0,44	11,15	5718	0,24
Mehrquellenverarbeitung	0,46	0,36	9,82	5213	0,40

Tabelle 8: Gesamtvergleich der Aufgabentypen

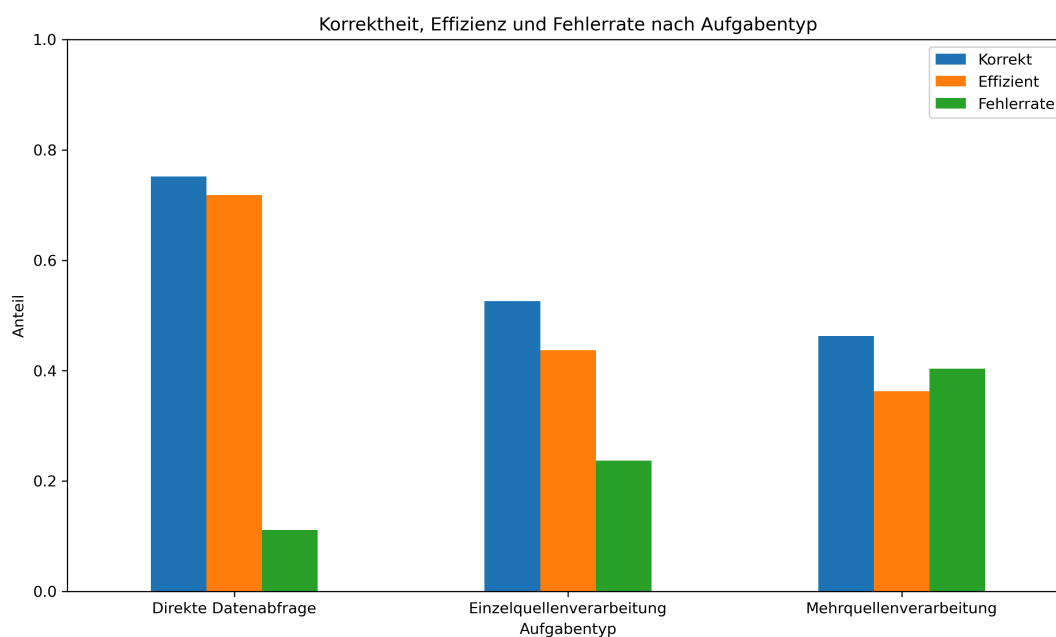


Abbildung 2: Vergleich von Korrektheit, Effizienz und Fehlerrate nach Aufgabentyp

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Aufgabentypen. Direkte Datenabfragen weisen sowohl bei der Korrektheit als auch bei der Effizienz die höchsten Werte auf. Mit zunehmenden Anforderungen an die Verarbeitung sinken beide Kennzahlen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Mehrquellenverarbeitung, bei der die Korrektheit 0,46 und die Effizienz 0,36 beträgt.

Ein umgekehrtes Muster zeigt sich bei der Fehlerrate. Diese liegt bei der Mehrquellenverarbeitung mit 0,40 deutlich über dem Wert der direkten Datenabfrage von 0,11. Die Ergebnisse deuten damit darauf hin, dass Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten höhere Anforderungen an die untersuchten Orchestrierungsverfahren stellen.

Bei Laufzeit und Tokenverbrauch zeigt sich dagegen kein einheitlicher Zusammenhang mit den Aufgabentypen. Die Einzelquellenverarbeitung weist mit durchschnittlich 11,15 Sekunden die höchste Laufzeit auf, während die direkte Datenabfrage mit 6.102 Tokens den höchsten durchschnittlichen Tokenverbrauch verursacht. Ein höherer Ressourcenbedarf lässt sich daher aus den betrachteten Aufgabentypen nicht unmittelbar ableiten.

5.4. Vergleich der Modelle

Neben der Orchestrierungsmethode wird der Einfluss des verwendeten Modells betrachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammengefasst.

Modell	Korrektheit	Effizienz	Laufzeit [s]	Tokens	Fehlerrate
gpt-5.4-mini	0,73	0,57	2,14	4351	0,00
qwen3:30b	0,46	0,44	11,56	6250	0,50
qwen3:8b	0,56	0,51	18,63	7252	0,25

Tabelle 9: Vergleich der verwendeten Modelle

gpt-5.4-mini erreicht über die betrachteten Modelle hinweg die höchste Korrektheit (0,73) und Effizienz (0,57) sowie gleichzeitig die niedrigste Fehlerrate (0,00). Die beiden Qwen-Modelle weisen dagegen

deutlich höhere Fehlerraten auf. Dabei erreicht qwen3:8b mit einer Korrektheit von 0,56 und einer Effizienz von 0,51 jeweils bessere Werte als das größere qwen3:30b-Modell mit 0,46 beziehungsweise 0,44.

Auch beim Ressourcenbedarf zeigen sich deutliche Unterschiede. gpt-5.4-mini weist mit durchschnittlich 2,14 Sekunden die niedrigste Laufzeit und mit 4.351 Tokens den niedrigsten Tokenverbrauch auf. Zwischen den beiden Qwen-Modellen zeigt sich dagegen kein Vorteil des größeren Modells: qwen3:8b benötigt mit durchschnittlich 18,63 Sekunden und 7.252 Tokens sogar mehr Zeit und Tokens als qwen3:30b mit 11,56 Sekunden und 6.250 Tokens.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschiede zwischen den verwendeten Modellen. Ein Zusammenhang zwischen Modellgröße und Leistungsfähigkeit lässt sich aus den Ergebnissen jedoch nicht ableiten, da das kleinere qwen3:8b sowohl hinsichtlich Korrektheit als auch Effizienz und Fehlerrate besser abschneidet als qwen3:30b. Die Unterschiede sind daher im Kontext der konkret untersuchten Modelle und Versuchsbedingungen zu interpretieren.

5.5. Vergleich der Modelle und Methoden

Die bisherigen Vergleiche betrachten Modelle und Methoden jeweils getrennt. Um zu untersuchen, ob sich die Ergebnisse der Orchestrierungsmethoden abhängig vom verwendeten Modell unterscheiden, werden die Kombinationen aus Modell und Orchestrierungsmethode betrachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 zusammengefasst.

Modell	Methode	Korrekt- heit	Effizienz	Laufzeit [s]	Tokens	Fehlerrate
gpt-5.4-mini	deterministic	0,83	0,70	1,82	3204	0,00
	plan-based	0,79	0,58	2,08	4503	0,00
	iterative	0,56	0,42	2,51	5344	0,00
qwen3:30b	deterministic	0,67	0,64	10,32	4656	0,23
	plan-based	0,30	0,29	12,04	6261	0,68
	iterative	0,40	0,39	13,51	9216	0,59
qwen3:8b	deterministic	0,66	0,61	12,52	4432	0,21
	plan-based	0,67	0,60	16,00	6001	0,20
	iterative	0,36	0,32	29,19	12149	0,34

Tabelle 10: Vergleich der Modelle und Methoden

Die kombinierte Betrachtung zeigt, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Methoden vom verwendeten Modell abhängen. Bei gpt-5.4-mini erreicht die deterministische Methode mit einer Korrektheit von 0,83 den höchsten Wert, gefolgt von der planbasierten Methode mit 0,79 und der iterativen Methode mit 0,56. Auch bei qwen3:30b liegt die deterministische Methode mit 0,67 deutlich vor der planbasierten Methode mit 0,30 und der iterativen Methode mit 0,40.

Bei qwen3:8b zeigt sich dagegen eine abweichende Rangfolge. Die planbasierte Methode erreicht mit 0,67 knapp die höchste Korrektheit, während die deterministische Methode mit 0,66 nahezu gleichauf liegt. Die iterative Methode weist mit 0,36 erneut den niedrigsten Wert auf. Damit ist die Rangfolge der Methoden hinsichtlich der Korrektheit nicht für alle Modelle identisch.

Auch bei den Ressourcen zeigt sich ein modellabhängiger Unterschied. Die iterative Methode weist bei allen drei Modellen den höchsten Tokenverbrauch auf. Besonders ausgeprägt ist dies bei qwen3:8b mit durchschnittlich 12.149 Tokens und einer Laufzeit von 29,19 Sekunden. Bei gpt-5.4-mini bleiben die Laufzeitunterschiede zwischen den Methoden dagegen deutlich geringer.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Auswirkungen der Orchestrierungsmethode nicht unabhängig vom verwendeten Modell betrachtet werden können. Die deterministische Methode erzielt bei zwei der drei untersuchten Modelle die höchste Korrektheit, während beim qwen3:8b die planbasierte Methode knapp den höchsten Wert erreicht. Ein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen Modell und optimaler Orchestrierungsmethode lässt sich aus den vorliegenden Ergebnissen jedoch nicht ableiten.

5.6. Vergleich der Methoden und Aufgabentypen

Eine differenzierte Betrachtung der Orchestrierungsmethoden nach Aufgabentyp zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Methoden insbesondere bei Aufgaben mit mehreren Verarbeitungsschritten und voneinander abhängigen Toolergebnissen zunehmen. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 11 und Abbildung 3 dargestellt.

Methode	Aufgabentyp	Korrektheit	Effizienz	Fehlerrate
Deterministisch	Direkte Verarbeitung	0.79	0.77	0.04
	Einzelquellenverarbeitung	0.64	0.54	0.16
	Mehrquellenverarbeitung	0.72	0.64	0.24
Planbasiert	Direkte Verarbeitung	0.72	0.69	0.19
	Einzelquellenverarbeitung	0.58	0.47	0.26
	Mehrquellenverarbeitung	0.46	0.31	0.43
Iterativ	Direkte Verarbeitung	0.74	0.70	0.10
	Einzelquellenverarbeitung	0.36	0.30	0.30
	Mehrquellenverarbeitung	0.21	0.13	0.53

Tabelle 11: Vergleich der Methoden und Aufgabentypen

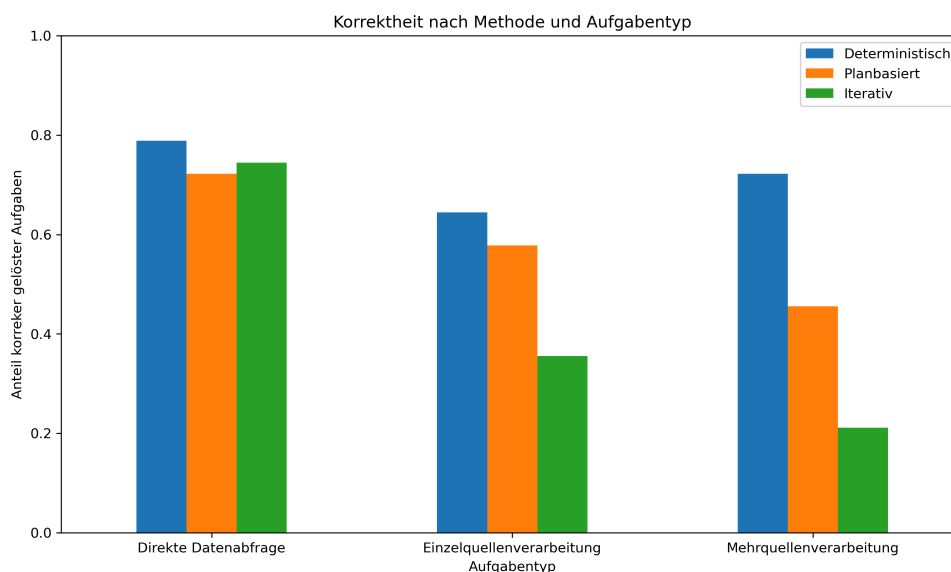


Abbildung 3: Vergleich der Korrektheit nach Methode und Aufgabentyp

Bei direkten Datenabfragen liegen die drei Methoden hinsichtlich Korrektheit und Effizienz vergleichsweise nah beieinander. Die Korrektheit liegt zwischen 0,72 bei der planbasierten und 0,79 bei der deterministischen Methode. Auch bei der Einzelquellenverarbeitung bleiben die Unterschiede zwischen der deterministischen und der planbasierten Methode vergleichsweise gering, während die iterative Methode mit einer Korrektheit von 0,36 und einer Effizienz von 0,30 deutlich schlechter abschneidet.

Besonders deutlich treten die Unterschiede bei der Mehrquellenverarbeitung hervor. Die deterministische Methode erreicht hier eine Korrektheit von 0,72 und eine Effizienz von 0,64. Bei der planbasierten Methode sinken diese Werte auf 0,46 beziehungsweise 0,31 und bei der iterativen Methode auf 0,21 beziehungsweise 0,13. Gleichzeitig steigt die Fehlerrate von 0,24 bei der deterministischen über 0,43 bei der planbasierten auf 0,53 bei der iterativen Methode.

Damit hängt die Leistungsdifferenz zwischen den Orchestrierungsmethoden deutlich vom untersuchten Aufgabentyp ab. Während die Methoden bei direkten Datenabfragen hinsichtlich Korrektheit und Effizienz vergleichsweise nah beieinander liegen, verstärken sich die Unterschiede insbesondere bei der Mehrquellenverarbeitung. Auffällig ist dabei, dass die deterministische Methode auch bei der Mehrquellenverarbeitung eine hohe Korrektheit erreicht, während die autonomen Methoden deutlich abfallen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere die Koordination mehrerer voneinander abhängiger Verarbeitungsschritte eine besondere Anforderung an Orchestrierungsmethoden mit größerem Entscheidungsspielraum darstellt.

5.7. Fehlerrate

Die Fehlerrate beschreibt den Anteil der Durchläufe, bei denen ein Fehler auftrat. Ein wesentlicher Anteil der beobachteten Fehler entfällt auf Timeouts. Ein LLM-Aufruf wird nach einer Laufzeit von zwei Minuten abgebrochen und der betreffende Durchlauf als fehlerhaft bewertet. Bei der iterativen Methode gilt dieses Zeitlimit für jeden einzelnen LLM-Aufruf innerhalb einer Iteration.

Über alle 810 Durchläufe trat einmal ein Strukturfehler auf. Dieser trat beim Modell qwen3:8b auf. Dabei wurde eine Ausgabe in einer Form zurückgegeben, die beim anschließenden Zugriff nicht verarbeitet werden konnte. Die übrigen beobachteten Fehler entfielen überwiegend auf Timeouts. Darüber hinaus traten bei der iterativen Methode fehlerhafte Toolaufrufe auf, bei denen unter anderem nicht vorhandene `result_ids` verwendet wurden. Diese Fälle wurden aufgrund der grundsätzlich verarbeitbaren Rückgabestruktur nicht als Strukturfehler, sondern als fehlerhafte Toolaufrufe bewertet.

Die Fehlerrate unterscheidet sich sowohl zwischen den Methoden als auch zwischen den Modellen. Auf Methodenebene steigt sie von 0,15 bei der deterministischen über 0,29 bei der planbasierten auf 0,31 bei der iterativen Methode. Auf Modellebene weist gpt-5.4-mini mit 0,00 keine Fehler auf, während qwen3:8b eine Fehlerrate von 0,25 und qwen3:30b von 0,50 erreicht.

Auch die kombinierte Betrachtung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Modell-Methoden-Kombinationen. Besonders auffällig ist qwen3:30b, bei dem die Fehlerrate von 0,23 bei der deterministischen Methode auf 0,68 bei der planbasierten und 0,59 bei der iterativen Methode steigt. Bei gpt-5.4-mini treten dagegen unabhängig von der Methode keine Fehler auf. Die Ergebnisse zeigen damit, dass die Fehlerrate sowohl vom verwendeten Modell als auch von der gewählten Orchestrierungsmethode abhängt.

5.8. Laufzeit

Die Laufzeit wird als durchschnittliche Dauer der gemessenen LLM-Aufrufe angegeben. Die Ausführung der Tools sowie weitere Verarbeitungsschritte außerhalb der LLM-Aufrufe sind nicht Bestandteil der Laufzeitmessung. Durchläufe ohne gültigen Laufzeitwert, beispielsweise aufgrund eines Timeouts, werden bei der Berechnung des Mittelwerts nicht berücksichtigt.

Auf Methodenebene steigt die durchschnittliche Laufzeit von 7,67 Sekunden bei der deterministischen über 8,84 Sekunden bei der planbasierten auf 13,16 Sekunden bei der iterativen Methode.

Auch innerhalb der einzelnen Modelle zeigt sich überwiegend eine längere Laufzeit bei autonomen Methoden. Besonders deutlich ist dies bei qwen3:8b, dessen durchschnittliche Laufzeit von 12,52 Sekunden bei der deterministischen über 16,00 Sekunden bei der planbasierten auf 29,19 Sekunden bei der iterativen Methode steigt. Bei gpt-5.4-mini fällt der Unterschied mit 1,82 Sekunden bei der deterministischen und 2,51 Sekunden bei der iterativen Methode dagegen deutlich geringer aus.

Damit zeigt sich insbesondere bei der iterativen Methode ein erhöhter Laufzeitbedarf. Die absoluten Laufzeiten zwischen den Modellen sind aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausführungsbedingungen jedoch nur eingeschränkt miteinander vergleichbar.

5.9. Tokenverbrauch

Der Tokenverbrauch wird als durchschnittlicher Gesamtverbrauch von Input- und Output-Tokens ausgewertet.

Auf Methodenebene steigt der durchschnittliche Tokenverbrauch von 4.019 Tokens bei der deterministischen über 5.331 bei der planbasierten auf 8.273 Tokens bei der iterativen Methode. Dieses Muster zeigt sich auch innerhalb aller drei untersuchten Modelle.

Bei gpt-5.4-mini steigt der Verbrauch von 3.204 Tokens bei der deterministischen auf 5.344 Tokens bei der iterativen Methode. Bei qwen3:30b erhöht er sich von 4.656 auf 9.216 Tokens und bei qwen3:8b von 4.432 auf 12.149 Tokens. Die planbasierte Methode liegt bei allen drei Modellen zwischen der deterministischen und der iterativen Methode.

Der erhöhte Tokenverbrauch der iterativen Methode zeigt sich damit unabhängig vom verwendeten Modell. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied bei qwen3:8b, bei dem die iterative Methode mit durchschnittlich 12.149 Tokens fast das Dreifache des Verbrauchs der deterministischen Methode erreicht.

6. Diskussion

6.1. Anforderungen autonomer Orchestrierung

Die Ergebnisse zeigen, dass ein höherer Autonomiegrad in der untersuchten Konfiguration mit einer geringeren Ausführungsqualität und einem höheren Ressourcenbedarf verbunden ist. Die deterministische Methode erreicht über alle Aufgaben hinweg die höchsten Werte für Korrektheit und Effizienz, während die iterative Methode die niedrigsten Werte aufweist. Gleichzeitig steigen Laufzeit, Tokenverbrauch und Fehlerrate mit zunehmendem Autonomiegrad. Die Ergebnisse lassen sich damit als Trade-off zwischen zusätzlichem Entscheidungsspielraum und der Zuverlässigkeit sowie dem Ressourcenbedarf der Orchestrierung interpretieren.

Die differenzierte Betrachtung der Korrektheits- und Effizienzkomponenten zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Methoden bereits bei der Toolauswahl deutlich werden. Die Werte für die korrekte Argumentübergabe liegen bei allen drei Methoden nur geringfügig unter den entsprechenden Werten der Toolauswahl. Dies deutet darauf hin, dass die Argumentübergabe im untersuchten Setup keinen wesentlich größeren zusätzlichen Fehlerbeitrag leistet. Die geringeren Gesamtwerte der autonomen Methoden sind somit nicht primär auf eine deutlich schlechtere Argumentübergabe zurückzuführen, sondern zeigen sich bereits bei der Auswahl der benötigten Tools.

Die Betrachtung der Aufgabentypen zeigt darüber hinaus, dass die Auswirkungen des Autonomiegrads nicht für alle Aufgaben gleich ausfallen. Bei direkten Datenabfragen liegen die drei Methoden hinsichtlich Korrektheit und Effizienz vergleichsweise nah beieinander. Mit Aufgaben, bei denen mehrere Verarbeitungsschritte oder voneinander abhängige Toolergebnisse koordiniert werden müssen, verstärken sich die Unterschiede jedoch deutlich. Besonders bei der Mehrquellenverarbeitung erreicht die deterministische Methode weiterhin eine Korrektheit von 0,72, während die planbasierte und die iterative Methode nur 0,46 beziehungsweise 0,21 erreichen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere die Koordination voneinander abhängiger Verarbeitungsschritte eine erhöhte Anforderung an Orchestrierungsmethoden mit größerem Entscheidungsspielraum darstellt. Die autonomen Verfahren müssen in solchen Fällen nicht nur geeignete Tools auswählen, sondern zusätzlich den bisherigen Zustand berücksichtigen, Verarbeitungsschritte aufeinander abstimmen und den weiteren Ablauf bestimmen. Gerade bei der iterativen Methode zeigte sich, dass diese zusätzlichen Entscheidungen zu fehlerhaften Toolaufrufen, redundanten Verarbeitungsschritten und Problemen bei der Verarbeitung vorheriger Ergebnisse führen können.

Aus den Ergebnissen folgt jedoch nicht, dass höhere Autonomie grundsätzlich ungeeignet ist. Die Untersuchung bewertet die zusätzliche Flexibilität nicht als eigene Metrik. Es kann daher nicht bestimmt werden, ob und unter welchen Bedingungen ein größerer Entscheidungsspielraum die beobachteten Einbußen rechtfertigt. Vielmehr zeigen die Ergebnisse, dass zusätzliche Autonomie in der untersuchten Konfiguration mit zusätzlichen Anforderungen verbunden ist und ihr Nutzen von den Eigenschaften der jeweiligen Aufgabe abhängen dürfte.

6.2. Einfluss der Modelle

Neben dem Autonomiegrad zeigen auch die verwendeten Modelle deutliche Unterschiede. gpt-5.4-mini erreicht insgesamt die höchsten Korrektheits- und Effizienzwerte und weist als einziges der untersuchten Modelle keine erfassten Fehler auf. Die Ergebnisse erlauben jedoch keine allgemeine Aussage, dass größere Modelle grundsätzlich besser für die untersuchte Tool-Orchestrierung geeignet sind. Insbesondere qwen3:8b erreicht trotz geringerer Modellgröße höhere Korrektheits- und Effizienzwerte sowie eine niedrigere Fehlerrate als qwen3:30b.

Auch die kombinierte Betrachtung von Modell und Orchestrierungsmethode zeigt, dass die Auswirkungen des Autonomiegrads vom verwendeten Modell abhängen. Bei gpt-5.4-mini erreicht die deterministische Methode eine Korrektheit von 0,83 und liegt damit nur geringfügig vor der planbasierten Methode mit 0,79. Bei qwen3:30b ist der Unterschied mit 0,67 gegenüber 0,30 deutlich ausgeprägter. Bei qwen3:8b liegen die deterministische und die planbasierte Methode mit 0,66 beziehungsweise 0,67 dagegen nahezu gleichauf. Die Rangfolge der Methoden ist somit nicht vollständig modellunabhängig.

Gleichzeitig zeigt sich über alle drei Modelle hinweg ein konsistenter Nachteil der iterativen Methode hinsichtlich des Ressourcenbedarfs. Ihr Tokenverbrauch liegt bei jedem Modell über dem der deterministischen Methode. Besonders deutlich ist der Unterschied bei qwen3:8b, bei dem der durchschnittliche Verbrauch von 4.432 Tokens bei der deterministischen auf 12.149 Tokens bei der iterativen Methode steigt. Dies unterstützt die Beobachtung, dass die zusätzlichen Entscheidungsschritte der iterativen Orchestrierung mit einem erhöhten Ressourcenbedarf verbunden sind.

Der Modellvergleich ist jedoch ebenfalls im Kontext des konkreten Versuchsaufbaus zu betrachten. Die Modelle wurden unter unterschiedlichen technischen Ausführungsbedingungen eingesetzt, weshalb insbesondere absolute Laufzeiten zwischen den Modellen nur eingeschränkt vergleichbar sind. Zudem zeigte sich, dass die Modelle bereitgestellte Kontextinformationen unterschiedlich verarbeiteten. Beim API-basierten Modell wurde die vorgegebene Referenzzeit in mehreren Fällen nicht wie vorgesehen berücksichtigt, wodurch fehlerhafte Zeiträume in Toolargumenten entstanden. Der beobachtete Modellunterschied kann daher nicht ausschließlich als Unterschied in der allgemeinen Fähigkeit zur Tool-Orchestrierung interpretiert werden.

6.3. Ressourcenbedarf und Fehleranfälligkeit

Die Ergebnisse bestätigen einen Zusammenhang zwischen dem Autonomiegrad und dem Ressourcenbedarf. Insbesondere der Tokenverbrauch zeigt ein konsistentes Muster über alle untersuchten Modelle hinweg. Die iterative Methode benötigt deutlich mehr Tokens als die deterministische und die planbasierte Methode. Dies lässt sich mit der Struktur der iterativen Orchestrierung in Verbindung bringen, bei der mehrere LLM-Aufrufe erforderlich sein können und der bisherige Zustand wiederholt verarbeitet werden muss.

Auch bei der Laufzeit zeigt sich ein erhöhter Aufwand autonomer Verfahren. Besonders ausgeprägt ist dieser bei qwen3:8b und der iterativen Methode, die mit durchschnittlich 29,19 Sekunden deutlich über der deterministischen Methode desselben Modells mit 12,52 Sekunden liegt. Die absoluten Laufzeiten zwischen den verschiedenen Modellen sind aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausführungsbedingungen jedoch nur eingeschränkt vergleichbar. Aussagekräftiger ist daher die Betrachtung der Methoden innerhalb desselben Modells.

Die Fehlerrate weist ebenfalls auf eine höhere Fehleranfälligkeit autonomer Verfahren hin. Über alle Methoden steigt sie von 0,15 bei der deterministischen auf 0,29 bei der planbasierten und 0,31 bei der iterativen Methode. Der überwiegende Teil der beobachteten Fehler entfiel auf Timeouts.

Zusätzlich trat über alle 810 Ausführungen lediglich ein Strukturfehler auf. Bei der iterativen Methode wurden darüber hinaus fehlerhafte Toolaufrufe beobachtet, beispielsweise durch die Verwendung nicht vorhandener Ergebnisreferenzen. Die Fehleranalyse zeigt damit, dass die erhöhte Fehlerrate nicht hauptsächlich durch strukturelle Probleme der technischen Infrastruktur verursacht wurde.

Gleichzeitig lässt sich aus den beobachteten Timeouts nicht ableiten, dass die höhere Anzahl an Iterationen unmittelbar deren Ursache ist. Ein Timeout kann unter anderem mit dem verwendeten Modell, der konkreten Aufgabe, den erforderlichen Verarbeitungsschritten oder den technischen Ausführungsbedingungen zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen daher eine erhöhte Fehleranfälligkeit autonomer Verfahren, erlauben aber keine eindeutige kausale Zuordnung der Timeouts zu einem einzelnen Faktor.

6.4. Bedeutung für Energiegemeinschaften und Limitationen

Für den Einsatz LLM-basierter Orchestrierungssysteme in Energiegemeinschaften sprechen die Ergebnisse insbesondere dann für einen deterministischeren Ansatz, wenn die erforderlichen Verarbeitungsschritte eindeutig spezifiziert werden können. Dies betrifft beispielsweise wiederkehrende Auswertungen, bei denen die benötigten Datenquellen und Verarbeitungsschritte bereits bekannt sind. In solchen Fällen zeigte die deterministische Methode im untersuchten Setup sowohl eine höhere Korrektheit und Effizienz als auch einen geringeren Ressourcenbedarf und eine niedrigere Fehlerrate.

Bei Aufgaben mit variablerem Ablauf kann ein größerer Entscheidungsspielraum grundsätzlich relevant sein, da nicht sämtliche möglichen Verarbeitungsschritte im Voraus festgelegt werden müssen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch keinen Vorteil autonomer Verfahren bei den untersuchten Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten. Insbesondere bei der Mehrquellenverarbeitung verstärkten sich die Unterschiede zwischen den Methoden deutlich. Daraus lässt sich ableiten, dass ein höherer Autonomiegrad nicht allein aufgrund der größeren Flexibilität als vorteilhaft angesehen werden sollte.

Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch mehrere Einschränkungen begrenzt. Untersucht wurden 90 Aufgaben, drei Aufgabentypen, drei Modelle und drei Orchestrierungsmethoden. Die Ergebnisse sind daher insbesondere als Evaluation der konkreten Kombination aus Aufgaben, Modellen, Prompts, Tools und Implementierungen zu verstehen. Die Aufgabentypen bilden dabei unterschiedliche Anforderungen an die Orchestrierung ab, stellen jedoch keine allgemeingültige Schwierigkeitsskala dar. Ebenso wurden keine wiederholten Ausführungen derselben Kombination aus Aufgabe, Modell und Methode durchgeführt, sodass die Ergebnisse nicht die vollständige stochastische Variabilität der Modelle erfassen.

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die zusätzliche Flexibilität durch den höheren Autonomiegrad nicht direkt gemessen wurde. Die Untersuchung quantifiziert die damit verbundenen Unterschiede bei Korrektheit, Effizienz, Ressourcenbedarf und Fehlerrate, nicht jedoch den konkreten Nutzen des größeren Entscheidungsspielraums. Daher kann nicht bestimmt werden, ab welchem Grad an erforderlicher Ablaufvariabilität die zusätzlichen Kosten autonomer Verfahren gerechtfertigt wären.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen höherer Autonomie und sinnvoller Tool-Orchestrierung. Sie verdeutlichen vielmehr, dass zusätzlicher Entscheidungsspielraum in der untersuchten Konfiguration mit höheren Anforderungen an die Entscheidungsfindung sowie mit messbaren Ressourcen- und Fehlerkosten verbunden ist. Gleichzeitig hängt die Auswirkung der gewählten Orchestrierungsmethode vom Aufgabentyp und vom verwendeten Modell ab. Für

die Auswahl eines geeigneten Orchestrierungsansatzes ist daher nicht allein der erreichbare Autonomiegrad entscheidend, sondern dessen Verhältnis zu den konkreten Anforderungen der jeweiligen Aufgabe.

7. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, wie sich der Grad der Autonomie bei der Tool-Orchestrierung von Large Language Models auf die Korrektheit und den Ressourcenbedarf bei der Analyse von Zeitreihendaten in Energiegemeinschaften auswirkt. Hierzu wurden eine deterministische, eine planbasierte und eine iterative Orchestrierungsmethode anhand von 90 Aufgaben und drei unterschiedlichen Aufgabentypen evaluiert. Insgesamt wurden 810 Ausführungen mit drei verschiedenen Large Language Models durchgeführt und hinsichtlich Korrektheit, Effizienz, Laufzeit, Tokenverbrauch und Fehlerrate bewertet.

Die Ergebnisse zeigen in der untersuchten Konfiguration einen Zusammenhang zwischen dem Autonomiegrad und der Ausführungsqualität. Die deterministische Methode erzielte mit einer Korrektheit von 0,72 und einer Effizienz von 0,65 die höchsten Gesamtwerte. Die planbasierte Methode erreichte 0,59 beziehungsweise 0,49, während die iterative Methode mit 0,44 beziehungsweise 0,38 die niedrigsten Werte aufwies. Gleichzeitig stieg der Ressourcenbedarf mit zunehmendem Autonomiegrad. Der durchschnittliche Tokenverbrauch erhöhte sich von 4.019 Tokens bei der deterministischen über 5.331 bei der planbasierten auf 8.273 Tokens bei der iterativen Methode. Auch die Fehlerrate stieg von 0,15 über 0,29 auf 0,31.

Die Betrachtung der Korrektheits- und Effizienzkomponenten zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Methoden bereits bei der Toolauswahl auftreten. Die Werte für die Argumentübergabe liegen bei allen drei Methoden nur geringfügig unter den entsprechenden Werten der Toolauswahl. Dies deutet darauf hin, dass die Argumentübergabe im untersuchten Setup keinen wesentlich größeren zusätzlichen Fehlerbeitrag darstellt, wenn ein geeignetes Tool ausgewählt wurde.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Auswirkungen des Autonomiegrads vom Aufgabentyp abhängen. Bei direkten Datenabfragen liegen die Methoden hinsichtlich Korrektheit und Effizienz vergleichsweise nah beieinander. Bei der Mehrquellenverarbeitung verstärken sich die Unterschiede dagegen deutlich. Hier erreicht die deterministische Methode eine Korrektheit von 0,72, während die planbasierte und die iterative Methode 0,46 beziehungsweise 0,21 erreichen. Ein Vorteil autonomer Verfahren bei Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten konnte im gewählten Versuchsaufbau somit nicht nachgewiesen werden.

Auch die Wahl des Modells beeinflusst die Ergebnisse. gpt-5.4-mini erzielte insgesamt die höchsten Korrektheits- und Effizienzwerte und wies keine erfassten Fehler auf. Gleichzeitig zeigte der Vergleich der beiden Qwen-Modelle, dass eine größere Modellgröße nicht automatisch mit besseren Ergebnissen verbunden ist. qwen3:8b erreichte höhere Korrektheits- und Effizienzwerte sowie eine niedrigere Fehlerrate als qwen3:30b. Die kombinierte Betrachtung von Modell und Methode zeigt zudem, dass die Rangfolge der Methoden nicht vollständig unabhängig vom gewählten Modell ist. Bei qwen3:8b lagen die deterministische und die planbasierte Methode hinsichtlich der Korrektheit nahezu gleichauf, während bei qwen3:30b ein deutlich größerer Unterschied zwischen diesen Methoden auftrat.

Die Forschungsfrage lässt sich damit dahingehend beantworten, dass ein höherer Autonomiegrad in der untersuchten Konfiguration mit einer geringeren Korrektheit und Effizienz sowie einem höheren Ressourcenbedarf und einer höheren Fehlerrate verbunden war. Gleichzeitig hängt die Stärke dieses Zusammenhangs vom Aufgabentyp und vom verwendeten Modell ab. Die Ergebnisse sprechen daher nicht für eine grundsätzlich optimale Orchestrierungsstrategie, sondern für eine aufgaben- und kontextabhängige Wahl des Autonomiegrads. Die aufgestellte Hypothese wird damit teilweise bestätigt. Die erwartete Zunahme des Ressourcenbedarfs und der Fehleranfälligkeit bei höherem Autonomiegrad zeigt sich deutlich in den Ergebnissen.

Für den praktischen Einsatz in Energiegemeinschaften bedeutet dies, dass deterministische Orchestrierung insbesondere bei klar definierten und wiederkehrenden Verarbeitungsschritten vorteilhaft sein kann. Wenn der konkrete Ablauf dagegen nicht vollständig im Voraus festgelegt werden kann, kann ein höherer Autonomiegrad grundsätzlich sinnvoll sein. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass der zusätzliche Entscheidungsspielraum mit höheren Anforderungen an die korrekte Ablaufsteuerung sowie mit zusätzlichen Ressourcen- und Fehlerkosten verbunden sein kann.

Zusammenfassend zeigt die Arbeit, dass die Wahl des Orchestrierungsansatzes eine relevante Einflussgröße für die Qualität und den Ressourcenbedarf LLM-basierter Tool-Nutzung darstellt. Mehr Autonomie bedeutet nicht lediglich mehr Entscheidungsmöglichkeiten, sondern auch zusätzliche Anforderungen an das verwendete Modell und die Orchestrierung. Die Ergebnisse sprechen daher für einen aufgaben- und modellabhängigen Einsatz von Autonomie, bei dem nicht die maximale Autonomie, sondern ein angemessenes Verhältnis zwischen Entscheidungsspielraum, Zuverlässigkeit und Ressourcenbedarf angestrebt wird.

7.1. Weiterführende Arbeiten

Aufbauend auf den Ergebnissen bieten sich mehrere Ansätze für weiterführende Untersuchungen an. Dazu zählen die Evaluation weiterer Modelle und Modellgrößen sowie eine systematische Variation der Systemprompts. Darüber hinaus sollte untersucht werden, wie unterschiedliche Zustandsrepräsentationen, Terminierungsstrategien, Iterationsgrenzen und Timeout-Werte die Korrektheit und den Ressourcenbedarf beeinflussen.

Besonders interessant ist ein direkter Vergleich zwischen vollständig LLM-gesteuerter und hybrider Orchestrierung. Dabei könnte untersucht werden, ob sich der zusätzliche Entscheidungsspielraum autonomer Verfahren mit deterministischen Kontrollmechanismen kombinieren lässt. Insbesondere die Erkennung redundanter Toolaufrufe, die Begrenzung der Iterationsanzahl und die Behandlung von Timeouts bieten hierfür konkrete Ansatzpunkte.

Die vorliegende differenzierte Betrachtung von Aufgabentyp und Orchestrierungsmethode bietet zudem Ansatzpunkte für eine weitergehende Untersuchung der Ursachen der beobachteten Leistungsunterschiede. Dabei könnte insbesondere untersucht werden, welche konkreten Eigenschaften von Aufgaben mit mehreren voneinander abhängigen Verarbeitungsschritten für die geringere Korrektheit und Effizienz autonomer Verfahren verantwortlich sind. Hierzu könnten Aufgaben gezielt hinsichtlich der Anzahl, Reihenfolge und Abhängigkeit der erforderlichen Toolaufrufe parametrisiert und in unterschiedlichen Ausprägungen untersucht werden. Auf diese Weise ließe sich genauer bestimmen, unter welchen Bedingungen ein größerer Entscheidungsspielraum tatsächlich einen Vorteil gegenüber stärker vorstrukturierten Orchestrierungsansätzen bietet.

Ein weiterer Ansatzpunkt für weiterführende Untersuchungen ergibt sich aus den beobachteten Timeouts, die insbesondere bei den lokal ausgeführten Modellen auftraten. Im Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung konnte nicht abschließend bestimmt werden, wodurch diese Timeouts verursacht wurden. Bei einzelnen Ausführungen entstand der Eindruck, dass das Modell innerhalb der verfügbaren Zeit nicht zu einer abschließenden Entscheidung gelangte und die Verarbeitung dadurch nicht beendet wurde. Es lässt sich anhand der vorliegenden Messungen jedoch nicht feststellen, ob hierfür beispielsweise die Komplexität der Aufgabe, die Anzahl der erforderlichen Verarbeitungsschritte, das verwendete Modell oder die lokale Ausführungsumgebung verantwortlich war.

Eine weiterführende Untersuchung könnte daher die Ursachen dieser Timeouts gezielt analysieren. Dabei könnten unter anderem unterschiedliche Modelle, Modellgrößen und Ausführungsumgebungen miteinander verglichen sowie die Anzahl und Abhängigkeit der erforderlichen Toolaufrufe systematisch variiert werden. Zusätzlich könnte untersucht werden, ob bestimmte Orchestrierungsstrategien oder Begrenzungen der maximalen Iterations- beziehungsweise Verarbeitungsdauer das Auftreten von Timeouts reduzieren. Alternativ könnte der Versuchsaufbau gezielt auf Modelle beschränkt werden, die unter den jeweiligen Bedingungen zuverlässig innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits eine Ausgabe erzeugen. Dadurch ließe sich die Fehlerquelle Timeout entweder kontrollierter untersuchen oder für bestimmte Vergleichsexperimente weitgehend ausschließen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Vergleich der untersuchten Orchestrierungsstrategien	35
Abbildung 2 Vergleich von Korrektheit, Effizienz und Fehlerrate nach Aufgabentyp	51
Abbildung 3 Vergleich der Korrektheit nach Methode und Aufgabentyp	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Technische Rahmenbedingungen	28
Tabelle 2	Für die Evaluation verwendete Energiedaten	29
Tabelle 3	Für die Evaluation bereitgestellte Werkzeuge	32
Tabelle 4	Modellauswahl	39
Tabelle 5	Bewertungskriterien	42
Tabelle 6	Gesamtvergleich der Methoden	49
Tabelle 7	Analyse der Korrektheits- und Effizienzkomponenten	50
Tabelle 8	Gesamtvergleich der Aufgabentypen	50
Tabelle 9	Vergleich der verwendeten Modelle	51
Tabelle 10	Vergleich der Modelle und Methoden	52
Tabelle 11	Vergleich der Methoden und Aufgabentypen	53

Literaturverzeichnis

- [1] B. Paranjape, S. Lundberg, S. Singh, H. Hajishirzi, L. Zettlemoyer, und M. T. Ribeiro, „ART: Automatic Multi-Step Reasoning and Tool-Use for Large Language Models“. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/2303.09014>
- [2] R. Yang u. a., „GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction“, in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Oh, T. Naumann, A. Globerson, K. Saenko, M. Hardt, und S. Levine, Hrsg., Curran Associates, Inc., 2023, S. 71995–72007. [Online]. Verfügbar unter: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/e393677793767624f2821cec8bdd02f1-Paper-Conference.pdf
- [3] Z. Duan und J. Wang, „Multi-Tool Integration Application for Math Reasoning Using Large Language Model“, in *2024 IEEE 10th International Conference on Edge Computing and Scalable Cloud (EdgeCom)*, 2024, S. 106–109. doi: 10.1109/EdgeCom62867.2024.00024.
- [4] L. Alazraki und M. Rei, „Meta-Reasoning Improves Tool Use in Large Language Models“, in *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*, L. Chiruzzo, A. Ritter, und L. Wang, Hrsg., Albuquerque, New Mexico: Association for Computational Linguistics, Apr. 2025, S. 7900–7912. doi: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.440.
- [5] Y. Huang u. a., „MetaTool Benchmark for Large Language Models: Deciding Whether to Use Tools and Which to Use“. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/2310.03128>
- [6] J. Liu, K. Ning, Y. Su, W. Han, J. Xu, und Y. Zhang, „WTU-EVAL: A Whether-or-Not Tool Usage Evaluation Benchmark for Large Language Models“, in *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2025, S. 1–5. doi: 10.1109/ICASSP49660.2025.10889153.
- [7] N. K. A. GmbH, „Was Sind Energiegemeinschaften Und Wie Funktionieren Sie?“. Zugegriffen: 10. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.next-kraftwerke.at/wissen/energiegemeinschaften>
- [8] Ö. K. für Energiegemeinschaften, „Rechtsgrundlagen Für Energiegemeinschaften“. Zugegriffen: 10. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://energiegemeinschaften.gv.at/rechtsgrundlagen/>
- [9] Y. Zhang u. a., „Geospatial Large Language Model Trained with a Simulated Environment for Generating Tool-Use Chains Autonomously“, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, Bd. 136, S. 104312, 2025, doi: 10.1016/j.jag.2024.104312.
- [10] Z.-Y. Chen, S. Shen, G. Shen, G. Zhi, X. Chen, und Y. Lin, „Towards Tool Use Alignment of Large Language Models“, in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Y. Al-Onaizan, M. Bansal, und Y.-N. Chen, Hrsg., Miami, Florida, USA: Association for Computational Linguistics, Nov. 2024, S. 1382–1400. doi: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.82.

- [11] D. J. S. Kelbert Patricia, „Wie funktionieren LLMs? Ein Blick ins Innere großer Sprachmodelle - Blog des Fraunhofer IESE“. Zugegriffen: 3. September 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/wie-funktionieren-llms/>
- [12] S. G. Patil u. a., „The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL): From Tool Use to Agentic Evaluation of Large Language Models“, in *Forty-Second International Conference on Machine Learning*, 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://openreview.net/forum?id=2GmDdhBdDk>
- [13] K. J. K. Feng, D. W. McDonald, und A. X. Zhang, „Levels of Autonomy for AI Agents“. Zugegriffen: 11. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2506.12469>
- [14] G. Singh, P. Chhabra, und T. Banerjee, „A Comprehensive Review of LLM-based Text-to-SQL Systems: Methods, Datasets, and Trends“, *Computational Systems and Artificial Intelligence*, Bd. 2, Nr. 1, S. 1–6, Feb. 2026, doi: 10.69882/adba.csai.2026011.
- [15] Z. Hong u. a., „Next-Generation Database Interfaces: A Survey of LLM-Based Text-to-SQL“, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, Bd. 37, Nr. 12, S. 7328–7345, Dez. 2025, doi: 10.1109/TKDE.2025.3609486.
- [16] M. de Costa, M. Anwar, D. Mercier, M. Randall, und I. Hammad, „Enhancing Accuracy and Maintainability in Nuclear Plant Data Retrieval: A Function-Calling LLM Approach Over NL-to-SQL“. Zugegriffen: 15. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2506.08757>
- [17] H. Liu, C. Liu, und B. A. Prakash, „A Picture Is Worth A Thousand Numbers: Enabling LLMs Reason about Time Series via Visualization“.
- [18] H. Xu u. a., „The Evolution of Tool Use in LLM Agents: From Single-Tool Call to Multi-Tool Orchestration“. Zugegriffen: 10. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2603.22862>
- [19] T. Schick u. a., „Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools“. Zugegriffen: 24. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2302.04761>
- [20] Y. Lu, S. Liu, und L. Dong, „OrchDAG: Complex Tool Orchestration in Multi-Turn Interactions with Plan DAGs“. Zugegriffen: 16. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2510.24663>
- [21] T. Zhe u. a., „Robust and Efficient Tool Orchestration via Layered Execution Structures with Reflective Correction“. Zugegriffen: 26. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2602.18968>
- [22] A. Hernandez, V. Sabbia, und S. Perez, „ReAct Modular Agent: Orchestrating Tool-Use and Retrieval for Financial Workflows“, *Proceedings of International Conference on Intelligent Systems and New Applications*, S. 1, Dez. 2025, doi: 10.58190/icisna.2025.138.
- [23] B. Liu, G. Zhao, und H. Xu, „Utility-Guided Agent Orchestration for Efficient LLM Tool Use“. Zugegriffen: 9. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://arxiv.org/abs/2603.19896>
- [24] „Handling Big Models for Inference c · Hugging Face“. Zugegriffen: 13. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://huggingface.co/docs/accelerate/v0.32.0/concept_guides/big_model_inference
- [25] „Hardware/Software Environment for Performance Measurements — NVIDIA TensorRT“. Zugegriffen: 13. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/10.x.x/performance/hw-sw-environment.html?utm_source=chatgpt.com

- [26] „Using Tools | OpenAI API“. Zugegriffen: 3. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools>
- [27] „GPT-5.4 Mini Model | OpenAI API“. Zugegriffen: 31. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.4-mini>

KI-Nutzung

